

密级：公开

中图分类号：TP391.9

☒全日制 ☐非全日制



浙江工商大学

硕士学位论文 (专业学位)

论文题目： 基于多噪声建模的体积云真实感渲染研究

作者姓名： 戴佳佳

专业学位类别： 电子信息硕士

专业学位领域： 电子信息

研究方向： 计算机图形学

指导教师： 黄晶

提交日期： 2024 年 6 月

**Dissertation Submitted to Zhejiang Gongshang University for
Master's Degree of Electronic Information**

**Research on Rendering Volumetric Cloud Realism
Based on Multi-noise Modeling**

Author: Jiajia Dai

Major: Electronic Information

Supervisor: Jing Huang



Jun. 2024

**School of Information and Electronic Engineering
Zhejiang Gongshang University
Hangzhou, 310018, P. R. China**

摘 要

体积云模拟对于增强计算机生成图像的真实感至关重要。在电影制作、视频游戏和虚拟现实等娱乐行业中，具有真实感的云层渲染能够极大地提升观众和用户的沉浸感。特别是在需要大范围自然景观渲染的场景中，如飞行模拟器和开放世界游戏，高质量的体积云模拟不仅能够提供视觉上的美感，还能增加环境的动态性和互动性，从而提升整体的用户体验。然而，由于云的复杂性和动态性，准确地建模和渲染具有真实感的体积云仍然是一个重大挑战，难以实现大规模云场景的真实感和实时性能之间的平衡。针对上述问题，本文通过引入新的体积云渲染方法来推进云的动画，该方法能够实现常见云类型及其动态变化的真实表现，具体工作如下：

首先，本文提出了一个新的云预计算方法，该方法使用 Simplex 噪声和 Worley 噪声生成能准确描绘体积云形状的三维密度纹理，为云的塑形添加更柔和、自然的边缘效果，以提高云层的真实感，也对不同噪声生成的渲染图做了分析对比。为了有效控制云在天空中的分布和运动，本文引入了一个二维天气图，用于调节云层的覆盖范围和类型，可以增强渲染场景的整体真实性。

其次，基于云辐射测量学提出了一个多方法结合的照明模型，引入双边控制和额外补偿项对相位函数进行优化，将 Beer 定律、改进后的相位函数、内散射概率函数结合起来建立照明模型，来近似云层中光照的衰减、散射以及暗边效应，高质量模拟基于云辐射测量学的云光照和阴影。

最后，本文采用光线步进技术完成云的渲染工作，通过改进光线步进算法来平衡质量和性能两者之间的需求，同时采用时间重投影技术和蓝噪声来减少噪声和混叠伪影。针对云的实时动画需求，根据真实云层的流向特性，提出一个动态模型来控制云层的移动和演化，实现翻滚的体积云动态效果，这使得在飞行模拟器、游戏和电影等领域创造更具吸引力和沉浸感的云效果成为可能。

关键词：体积云；辐射测量学；多噪声；真实感

Abstract

Volumetric cloud simulation is essential for enhancing the realism of computer-generated images. Realistic cloud rendering can significantly enhance the immersion of viewers and users in entertainment industries such as movie production, video games, and virtual reality. Especially in scenarios requiring large-scale natural landscape rendering, such as flight simulators and open-world games, high-quality volumetric cloud simulations provide visual aesthetics and increase the environment's dynamics and interactivity, thereby enhancing the overall user experience. However, accurately modeling and rendering volumetric clouds with a sense of realism remains a significant challenge due to the complexity and dynamics of clouds. It is difficult to achieve a balance between realism and real-time performance in large-scale cloud scenarios. To address the above issues, this thesis advances cloud animation by introducing a new volumetric cloud rendering method that realizes realistic representations of common cloud types and their dynamic changes, which works as follows:

Firstly, this thesis proposes a new cloud precomputation method using Simplex noise and Worley noise to generate three-dimensional density textures that can accurately depict the shape of volumetric clouds, to add softer and more natural edge effects to the cloud shaping in order to improve the realism of the clouds, and also to analyze and compare the renderings generated by different noises. In order to effectively control the distribution and movement of clouds in the sky, this thesis introduces a two-dimensional weather map, which is used to regulate the coverage and type of clouds, enhancing the overall realism of the rendered scene.

Secondly, a multi-method combined illumination model based on cloud radiometry is proposed to optimize the phase function by introducing bilateral control and additional compensation terms. Beer's law, the optimized phase function, and the internal scattering probability function are combined to establish an illumination model to approximate the attenuation, scattering, and dark-edge effects of light in the clouds and to simulate the cloud illumination and shadows based on cloud radiometry with high quality.

Finally, this thesis adopts the ray marching technique to complete the cloud rendering, balancing the quality and performance needs by improving the ray marching algorithm and adopting the time reprojection technique and blue noise to reduce noise and aliasing artifacts. For the real-time animation needs of clouds, based on the flow characteristics of actual clouds, a dynamic model is proposed to control the movement and evolution of clouds to realize the tumbling volumetric cloud dynamic effect, which makes it possible to create more attractive and immersive cloud effects in fields such as flight simulators, games, and movies.

Keywords: volumetric clouds; radiometry; multi-noise; realistic

图目录

图 1.1 本文的体积云渲染方法架构图	9
图 2.1 对流层云的十种分类	12
图 2.2 高层云	12
图 2.3 中层云	13
图 2.4 低层云	13
图 2.5 电磁波谱的一部分：可见光谱	14
图 2.6 穿过地球大气层的三种光路	15
图 2.7 光与参与介质之间的相互作用会影响光线沿途的辐射度	17
图 3.1 从立方体向斜方体倾斜得到超晶格体	20
图 3.2 一个立方体分割成六个四面体	21
图 3.3 沿主对角线划分的 Simplex 单元	22
图 3.4 Simplex 单一噪声	22
图 3.5 Worley 噪声特征点与采样点	23
图 3.6 Worley 噪声及其反转	24
图 3.7 Curl 噪声	25
图 3.8 经 FBM 处理后的 Simplex 噪声和 Worley 噪声	26
图 3.9 天气图	27
图 3.10 高度修正函数均匀地应用于纹理	28
图 3.11 大气查找表绘制的顺序	29
图 3.12 不同时刻的大气渲染效果图	30
图 3.13 不同散射情况的大气渲染效果图	30
图 3.14 不同空气污染程度的大气渲染效果图	31
图 3.15 与文献[15]的云渲染效果对比	31
图 3.16 与单一 Perlin 噪声、单一 Simplex 噪声和 Perlin-Worley 多噪声生成的云效果对比	32
图 3.17 不同覆盖率的云建模效果	34
图 3.18 不同覆盖率的帧生成时间	35

图 3.19 不同云类型的建模效果	36
图 4.1 通过云介质时的光强度降低	37
图 4.2 不同 α 值 Beer-Lambert 定律函数	38
图 4.3 散射角 θ 是太阳入射光与云滴散射光之间的角度关系.....	38
图 4.4 三种相位函数及其极坐标图	39
图 4.5 相位函数描述了参与介质中任意位置 x 处光散射的角度分布.....	39
图 4.6 不同 g 值的 Henyey-Greenstein 相位函数.....	40
图 4.7 HG 相位函数和 DHG 相位函数的极坐标图.....	40
图 4.8 Beer's-Powder 组合函数	41
图 4.9 p 值取 1, E_0 值取 1 的光照模型	42
图 4.10 有无应用 HG 相位函数的云光照对比	42
图 4.11 不同参数的 DHG 相位函数的云光照对比	43
图 4.12 有无应用 IOS 函数的云光照对比	43
图 4.13 有无考虑环境光的云光照对比	44
图 4.14 一天中不同时刻产生的云照明效果	44
图 5.1 一种同时计算照明和渲染的双通道算法	47
图 5.2 光线步进区间, 内球定义近距离, 外球定义远距离	48
图 5.3 在向地平线方向步进时采取更大的步长	48
图 5.4 不在云层内时采取较长的步长进行采样	49
图 5.5 最终的云形状位于低细节基础形状内部	49
图 5.6 采样达到完全不透明度时停止光线步进	50
图 5.7 以交叉模式进行像素更新的使用	51
图 5.8 仅更新 1/16 帧时引入的模糊和重影	52
图 5.9 屏幕上 4 个像素的方块	52
图 5.10 当相机旋转时, 仅有一个像素被更新导致引入拖影	52
图 5.11 使用运动向量移动未更新像素到近似位置	53
图 5.12 蓝噪声	54
图 5.13 添加蓝噪声前后的对比	54
图 5.14 光线步进算法优化前后的云渲染效果对比	55
图 5.15 不同方法的云渲染效果对比	57

图 5.16 与真实云照片的云渲染效果对比	59
图 5.17 不同时间下云的运动序列	59

表目录

表 3.1 不同云建模方法的对比 19

表 3.2 本文使用的纹理及其噪声 27

表 3.3 Perlin 噪声和 Simplex 噪声的离线计算速度比较..... 32

表 3.4 体积云效果主观评估的李克特量表 33

表 3.5 云建模效果的平均意见得分 33

表 3.6 云建模效果评分数据的 95%置信区间..... 34

表 5.1 不同云渲染方法的对比 46

表 5.2 云渲染效果的平均意见得分 57

表 5.3 云渲染效果评分数据的 95%置信区间..... 58

表 5.4 不同云模拟方法的渲染性能对比 58

缩写清单

缩略词	英文全称	中文全称
CG	Computer Graphics	计算机图形学
CGI	Computer-generated Imagery	计算机生成图像
CFD	Computational Fluid Dynamics	计算流体动力学
M-set	Mandelbrot Set	曼德博集合
UE	Unreal Engine	虚幻引擎
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
GPU	Graphics Processing Unit	图形处理器
LIC	Line Integral Convolution	线积分卷积
TAA	Temporal Anti-aliasing	时间抗锯齿
NSE	Navier-Stokes Equations	纳维-斯托克斯方程
CCN	Cloud Condensation Nuclei	云凝结核
RTE	Radiative Transfer Equation	辐射传输方程
FDM	Finite-difference Method	有限差分法
FBM	Fractal Brownian Motion	分型布朗运动
RGBA	Red Green Blue and Alpha	红色、绿色、蓝色和阿尔法
FPS	First-person Shooting	第一人称射击类
LUT	Lookup Table	查找表
MSE	Mean Square Error	均方误差
PSNR	Peak Signal-to-noise Ratio	峰值信噪比
MOS	Mean Opinion Score	平均意见得分

符号清单

符号	表示含义	符号	表示含义
$\sigma_t(x)$	消光函数	$p(\vec{\omega}, \vec{\omega}')$	相位函数
$N(x, y)$	噪声函数	$\vec{F}(x, y)$	旋度场
$fbm(x, y, z)$	FBM函数	$HC(h)$	高度修正函数
$P(x, y, z)$	顶点坐标	$o(i, j, k)$	顶点补偿值
$I(\lambda, x, \vec{\omega})$	渲染方程	$T(d)$	透射率
$P_{ray}(\theta)$	瑞利散射相位函数	$p_{CS}(\theta, g)$	CS相位函数
$p_{HG}(\theta, g)$	HG相位函数	$p_{DHG}(\theta, w, g_1, g_2)$	DHG相位函数
ν	运动粘度	λ	波长
$\vec{B}$	浮力	$\vec{F}$	作用在云上的外力
T	温度	V	摩尔体积
R	通用气体常数	R_c	通用气体摩尔常数
σ_a	吸收系数	σ_s	散射系数
σ_t	消光系数	Ω	单散射反照率
J	辐射源	$\vec{\omega}$	散射方向
K_1	坐标变换系数	K_2	坐标逆变换系数
g_i	顶点梯度值	m	倍频数
ω	频率	η	振幅
g	散射强度	w	权重
cs_i	额外光强度	cs_e	集中程度指数
p	雨云吸收增益	d	照明采样密度
E	光能	θ	相位角
t_{all}	总执行时间	p_c	渲染像素数量
c_n	沿观察光线采取的步数	s_n	朝向太阳采取的步数
t_{d_0}	每步采样云密度的时间	t_{d_1}	朝向太阳每步采样时间
$step_{ori}$	当前采样步长	$step_{new}$	新步长
s	采样起始距离	Δd	最小步长

d_{wind}	风向	v_{wind}	风速
p_{offset}	偏移坐标	h	归一化高度值
S	云顶偏移量	z_{offset}	垂直方向的偏移量

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 云建模的相关研究.....	1
1.2.2 云渲染的相关研究.....	5
1.2.3 云动画的相关研究.....	7
1.3 研究内容及目标.....	8
1.4 本文组织结构.....	9
2 基于动力学和辐射测量学的云物理特性分析	11
2.1 云的形成和消散.....	11
2.2 云分类学.....	11
2.3 云的颜色.....	13
2.4 云动力学.....	15
2.5 云辐射测量学.....	16
2.6 本章小结.....	18
3 基于程序噪声预计算的云建模方法	19
3.1 不同云建模方法的对比分析	19
3.2 程序噪声预计算.....	20
3.2.1 Simplex 噪声	20
3.2.2 Worley 噪声	23
3.2.3 Curl 噪声	24
3.3 分型布朗运动.....	25
3.4 纹理预生成.....	26
3.5 高度修正函数.....	27
3.6 实验结果与分析.....	28
3.6.1 实验环境.....	28
3.6.2 特征分析.....	28
3.6.3 大气渲染预处理.....	29
3.6.4 建模效果对比与分析.....	31
3.7 本章小结.....	36
4 基于改进相位函数的照明模型计算	37
4.1 比尔朗伯定律.....	37
4.2 相位函数.....	38
4.3 照明模型计算.....	41

4.4 实验结果与分析.....	42
4.5 本章小结.....	45
5 基于改进光线步进的云渲染方法	46
5.1 不同云渲染方法的对比分析	46
5.2 光线步进原理.....	46
5.3 光线步进优化.....	47
5.3.1 自适应步长.....	48
5.3.2 提前退出.....	49
5.4 渲染性能优化.....	50
5.4.1 时间重投影.....	50
5.4.2 蓝噪声.....	53
5.5 动态模型.....	54
5.6 实验结果与分析.....	55
5.7 本章小结.....	60
6 总结与展望.....	61
6.1 本文工作总结.....	61
6.2 未来工作展望.....	61
参考文献.....	63

1 绪论

1.1 研究背景及意义

云是大气系统中的基本组成部分，在气象、气候建模和大气模拟中扮演着至关重要的角色。然而，由于云的复杂性和动态性，精确地建模和渲染出具有真实感的体积云依然是一个颇具挑战性的任务。在计算机图形学（Computer Graphics, CG）领域，已经对体积云渲染进行了广泛且深入的研究，先前的研究探索了模拟云的各种技术，包括粒子系统、程序化方法和基于物理的模拟等。尽管这些研究取得了一些显著进展，但实现逼真的体积云渲染仍然面临着诸多挑战。其中之一是如何实时渲染体积云，在保证渲染性能的同时可以生成高质量图像。另一个挑战在于精确地模拟云物理，包括模拟云朵中的光散射、吸收和发射等物理过程。

体积云模拟对于增强计算机生成图像（Computer-generated Imagery, CGI）的真实感至关重要。在电影制作、视频游戏和虚拟现实等娱乐行业中，具有真实感的云层渲染能够极大地提升观众和用户的沉浸感。特别是在需要大范围自然景观渲染的场景中，如飞行模拟器和开放世界游戏，高质量的体积云模拟不仅能够提供视觉上的美感，还能增加环境的动态性和互动性，从而提升整体的用户体验。在气象学和环境科学的研究中，体积云模拟也具有重要的应用价值，通过高精度的云层模拟便于理解云层的形成、发展和消散等过程，有助于改进天气预报模型，通过模拟云层对地面温度、降水和其他气象要素的影响，为天气预报提供更准确的数据支持。在计算机视觉和遥感领域，体积云模拟可以帮助研究人员更好地处理由云层遮挡或反射引起的图像失真问题，这对于从卫星图像中提取准确的地表信息具有重要意义。总之，体积云模拟在多个学科和行业都具有广泛的应用前景和深远的研究意义。

本文的研究目标是以保证实时渲染性能为前提，创建具有真实感的大规模高质量云层结果，使得在飞行模拟器、游戏和电影等领域创造更具吸引力和沉浸感的云动画效果成为可能。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 云建模的相关研究

云的建模是使用计算机图形学技术创建云的虚拟表示的过程，其目的是产生视觉上具有真实感且吸引人的云层形态，以便更好地模拟真实世界中的云层形态。近年来，关

于云建模的研究技术大致上可以分为物理驱动方法、启发式驱动方法和数据驱动方法三大类。^[1]

1.2.1.1 物理驱动方法

物理驱动方法本质上是基于物理的模拟，它是通过严格遵循云物理学的基本原理来建模和模拟大气中云的形成、演化和消散的方法。这种方法旨在表示云的复杂变化过程，涵盖了流体动力学、热力学和偏微分方程等多种定律的相互作用，常用于大气科学和气象学研究，可以帮助天气预报、气候建模和云相关现象等方面的研究。

在计算机图形学领域，Kajiya和Von Herzen^[2]最早使用数值流体求解器来对大气云层进行建模和模拟。他们提出了一种Blinn散射模型^[3]的替代方法以及光线追踪体积密度的新算法，该方法针对具有高反照率的粒子进行多重散射建模，并使用解析函数和分形生成技术来定义云的边界和密度。但是，也有一些物理参数未被考虑进建模过程中，例如绝热冷却和温度，因此在一定程度上影响了大气云可视化的视觉质量。Gamito等人^[4]提出了通过使用涡旋粒子模拟气体现象的方法，能够实现研究和可视化平面内的气体行为，包括复杂的动力学，如旋转运动、湍流以及与障碍物的相互作用，能够获得不错的高分辨率模拟结果，但是也存在一定的局限性。该方法侧重于二维场景的构建，由二维转换为三维需要一定的计算开销，同时由于性质不同会影响云生成的视觉质量。Overby等人^[5]提出的多云生成模型将流体求解器与浮力、相对湿度和凝结等云层形成所涉及的自然现象参数相结合，通过操纵速度场和动量守恒模拟云的形成，该模型记录了每个网格点的速度、温度、湿度和凝结情况。Dobashi等人^[6]在模拟中考虑了更丰富的物理参数，例如速度、压力、蒸汽密度、云密度和温度等，提出了一种基于计算流体动力学（Computational Fluid Dynamics, CFD）的积云生成和模拟方法，同时集成了灵活自适应的反馈控制机制来确保云根据物理模型和预期结果正确演化。Kobak和Alda^[7]引入了由多个参数组成的连续函数对大气云进行建模和模拟，包括温度、湿度和垂直气流等。

总的来说，物理驱动方法能够生成非常接近真实自然现象的模拟效果，但是由于求解相关物理方程的计算量较大，通常不适用于电影、游戏和模拟器等实时场景的构建。

1.2.1.2 启发式驱动方法

启发式驱动方法是一种基于经验的方法，通过使用简化的过程和计算对大气云层进行程序化建模，常用的技术有分形、隐函数、纹理、噪声等。启发式驱动方法是物理驱动方法的主要竞争者，它的计算量少，但能产生视觉上高度逼真的大气云实时模拟结果。与物理驱动方法相比，它侧重于以较低的资源消耗解决性能导向型问题，通常适用于实

时应用场景中,并且能够提供更优的响应速度。因此,在对实时性能和大规模云景的需求不断增长的背景下,启发式驱动方法在近些年的云模拟应用及其研究领域得到了广泛关注。

分形是利用递归特征来创建特定对象的数学表达式,可以利用其自相似性来模拟云形状。Nishita等人^[8]提出了一种基于曼德博集合(Mandelbrot Set, M-set)的二维分形云建模方法,云的密度分布是通过将分形图像映射到多个虚拟球面来表达,云的颜色则是由云粒子穿过大气层到达视点时的散射光线以及在地球表面衰减后的反射光线所决定。Sun等人^[9]基于Diamond-Square算法的核心思想,将其从传统的二维平面计算扩展到三维空间,克服了Diamond-Square算法仅能生成二维云或三维体积云表面的局限性。该算法主要依赖于简单的算术平均和随机数生成,以此有效地构建出具有真实体积感的三维云层模型,然而不足的是未能考虑到大气因素对云的动态影响。

隐函数是用于匹配和拟合大气云层的隐式表示方法,通常情况下,使用几个简单的几何基元进行组合和混合,以产生最终的大气云层外观。Neyret^[10]提出了基于气泡的隐函数,通过控制潜在温度和潜热来模拟对流云的生长,利用流体现象中的特定结构来理解对流云的行为和演变,例如气泡、喷流、不稳定性 and 旋涡等。Hu等人^[11]提出了一个隐函数,可以基于多个云模板来生成大规模分布的云层,这些云模板由云块和云精灵这两个重要部分所组成,云的密度是通过模拟云粒子在二维平面上的投影运动形成的。Penney^[12]在制作虚拟现实电影《Allumette》时,通过使用专有建模工具绘制云壳函数来对虚拟现实中的云进行建模,然后使用Miller等人^[13]的体积建模方法对云进行操作并将其转化为体素网格,生成的云层效果为观众带来了身临其境的全新体验,然而该方法在解决边缘伪影问题方面仍有改进的空间。

近些年来,也有不少学者采用纹理方法来对云层进行建模。Xu等人^[14]通过采用分型布朗函数的概率场对模拟空间进行映射获得体积纹理函数,并以此来生成逼真的云特征,同时提出改进的元胞自动机模型来模拟水蒸气和云滴的演变过程。Mukhina和Bezgodov^[15]提出将生成的纹理函数与着色器模型集成起来,通过将数据存储于纹理函数中实现快速获取,在半球形圆盘上投射云,实现多云的建模。在动画电影领域,Murphy等人^[16]考虑到渲染速度与艺术控制的需求,为《赛车总动员3》和《超人总动员2》开发了一套工作流程,该流程采用了基于纹理的方法对体积云进行建模,既保留了体积云的主要优势,又保证了实时性能和艺术可控性。

然而三维纹理映射是一个复杂问题,针对这一问题,通常使用程序噪声能够更便利

地生成云形状,也可用于改善云层细节的视觉效果。Perlin^[17]提出了基于晶格的梯度噪声Perlin噪声,这是一种可以用来增加CGI真实感外观的渐变噪声,通过使用其合成纹理可以使计算机生成的视觉元素显得更加自然,例如云、火、水、烟、岩石和泡沫等。随后,Neyret^[18]在其研究中为了创建积云渲染的体积效果,通过现象学着色器在云层表面的建模上融入了Perlin噪声,从而增强了体积效果的呈现。Man^[19]同样使用了Perlin噪声,用于生成三维云图,然后将其映射到椭球形的云体积上。Nowak等人^[20]提出了在虚幻引擎4(Unreal Engine 4, UE4)中获取真实感实时云的模拟方法,涉及到多种噪声函数,包含梯度噪声、快速梯度噪声和Voronoi噪声,同时使用简化方法进行云现象建模,允许云与场景中的其他对象交互。Goswami^[21]通过使用预先计算的二维云图来改善景观动画中云层的形状和分布,并且显著提高了动画渲染速度。

上述这些方法旨在通过简化计算、规则和程序,获得视觉上令人信服的云模型,并且适用于实时应用,因为它们可以在运行处理过程中保持较好的实时速率。然而,启发式驱动方法可能会过度简化过程,从而影响视觉真实感并错过重要的云特征。此外,这些方法可能缺乏准确的物理特征,难以模拟云层的动态变化。如果使用大量的图形基元来表示大规模云场景,部分启发式驱动方法的性能可能会下降,因此如何平衡好真实感和渲染性能之间的关系则是实时场景模拟的重中之重。

1.2.1.3 数据驱动方法

数据驱动方法是依据真实世界数据作为参照基准,旨在生成与现实云层外观高度相似的虚拟云模型。这种方法主要依赖于收集和分析自然云层的各种特征,包括形态、结构、颜色以及动态变化等,以确保生成的虚拟云能够真实反映自然云层的复杂性和多样性。数据驱动方法常用的技术大致可分为三类,分别是基于图像、基于体积和数值模拟。

基于图像的技术指的是使用单张或一系列二维图像作为提取真实云特征的基本参考,可用图像通常是卫星图像、照片图像和预计算图像,这在计算机图形学中应用比较广泛。Yuan等人^[22]提出了云物理相关特性检索方法、分割方法和图像光谱混合方法,通过从卫星图像中提取云形状,并且实现了大规模的层云和卷云的建模工作。Yuan和Guo^[23]在其先前研究的基础上进一步扩展,从高分辨率的Landsat8卫星图像中成功提取了完整的积云特征进行建模,有效地弥补了先前研究在积云建模方面的空白。Dobashi等人^[24]提出解决逆渲染问题来解决图像参数难以调整的问题,该方法给定一个非均匀的合成云密度分布,利用真实云照片来估计用于渲染合成云的参数,重要参数包括颜色像素、天空颜色、入射光颜色和颜色直方图。其目标是最小化基于合成图像和摄影图像之间颜色

直方图差异的目标函数,通过遗传算法搜索最佳参数。Chen等人^[25]提出了一种基于草图的检索系统,从预先生成的积云模型中构建积云场景,根据自然图像计算生成三维积云模型,将归一化后的云图像存储到数据库中,并且使用数据库中的自然图像作为索引,检索并放置所需形状的云模型。

与基于图像的技术不同,基于体积的技术是通过操作三维数据表示来使用的,通常侧重于研究使用预计算体积数据库作为关键组件的方法。Suzuki等人^[26]通过大气流体力学数值分析提前生成云体积数据库,用户只需绘制好云形状草图,检索系统就会从数据库中搜索最佳云体积,找到绘制云体积与数据库中可用云体积之间密度差平方和最小的目标对象。

数值模拟技术的核心在于利用从自然云现象中计算获得的真实数据,通常用于气象学研究、遥感等领域。Rimensberger等人^[27]通过云含水量和气压等大气属性进行数值模拟,并且采用欧拉和拉格朗日技术实现气流可视化。

每种技术都有其独特的优势和应用场景,基于图像的方法在处理云视觉外观方面效率较高,适用于需要快速生成背景云层的应用;基于体积的技术则提供了更为丰富的三维细节和深度感,适合于需要高度逼真效果的云场景;数值模拟技术则能够提供最为精确的云层动态模拟,但计算成本相对较高,通常用于科学研究和高精度的视觉效果生成。

1.2.2 云渲染的相关研究

云渲染是一种用于渲染三维场景中云和大气效果的计算机图形学技术,通常使用云的体积表示来进行照明计算和渲染。云层渲染首先通过精确的光照计算模型模拟云中的光散射、吸收和反射等光学现象,确定云层对光照的响应。然后,利用这些光照计算结果,采用渲染方法计算并绘制出不同条件下云层的颜色值,并且将云层绘制在屏幕上。

1.2.2.1 照明计算

散射是照亮大气和云层的一个重要现象,而云照明模型中较为重要的就是散射计算。从广义上讲,散射的本质是由于入射光线与介质(如云中的水滴和冰晶)的相互作用而发生方向改变的过程。在云层中,由于其反照率接近1,这意味着光线吸收极少,导致大量光线在云粒子前方进行再次发射,形成了所谓的各向异性散射现象^{[16][28]}。

Blinn的开创性工作^[3]对于理解和统计模拟光线穿透云层并反射的过程具有重要意义,该工作最早涉及到光与微小颗粒介质的相互作用,这为发展各种漫反射理论提供物理基础。为了解决更复杂的照明问题,Bouthors等人^[29]提出了一种新颖的方法,用于捕

捉层云内多重各向异性米氏散射,以及地面和云底之间的相互反射,通过GPU增强算法可实现动画渲染速度为18-40帧每秒,然而该方法仅限于层云类型。Bouthors等人^[30]的新算法强调穿过介质的各种光线路径的计算,并且保留其各向异性行为,针对不同的多重散射阶数,估算了从照射的云表面到渲染的云像素之间的能量传输过程,该方法通过GPU渲染技术可获得高分辨率图像,但是计算消耗较大,渲染速度只能达到2-10帧每秒。Xu等人^[14]的工作采用单次散射模型来考虑太阳光和背景光对云的作用,并通过积分方程计算到达云层中每个点的光线,然后使用每个点的衰减系数计算观察方向上每个像素的累积光强。唐勇等人^[31]混合多种噪声共同建模,照明模型采用Beer-Lambert定律和Henye Greenstein相位函数建立,将环境光根据云分层求解。

云的光学特性对于实现逼真的云层渲染效果至关重要,这些光学效应共同塑造了云层在屏幕的最终渲染效果,包括云层与入射光的相互作用和对周围环境光的响应。仿真的光照物理模型越准确,云层渲染效果越好,然而计算复杂度越大,因此在确保光照模型尽可能贴近现实的同时也要保证实时性能。

1.2.2.2 渲染方法

经过计算机图形学几十年的发展,目前已经实现了多种渲染技术,包括但不限于广告牌、体积渲染、预计算等,下面将对每种技术的研究现状进行详细阐述。

广告牌(Billboards)作为始终面向相机的二维纹理,能够避免三维计算负担。Dobashi等人^[32]通过元胞自动机表示连续密度场,并在其中心放置广告牌,根据广告牌到太阳或视点的距离依次排序并投影在图像平面上,该平面始终面向相机。Yu和Wang^[33]提出了两种线积分卷积(Line Integral Convolution, LIC)技术,分别用于消除splatting算法导致的高斯斑点和生成天空平面,再将其映射至广告牌上完成渲染。

体积渲染也是常用的渲染方法之一,可以通过传递函数、切片、光子映射、光线投射等多种方法实现。Riley等人^[34]通过将输入数据转换为粒子浓度,通过体积传递函数为这些基元分配颜色和不透明度,从而生成连续的场。Schpok等人^[35]的体积渲染采用基于切片的改进方法实现交互式渲染,CPU创建切过体积的平面和计算每个顶点的隐式函数,GPU使用纹理坐标对预先计算的噪声体积进行索引,并且根据不透明度和Alpha阈值将片段混合到帧缓冲区中,用户界面可以调整切片数量和不透明度等参数。Qiu等人^[36]提出了将频域体积渲染算法与球谐波结合起来,实现光散射模拟和云场景渲染。Toft等人^[37]采用光线步进算法进行云渲染,并且减少光线步进的步数和添加随机抖动偏移,以此来提升云层渲染性能,然而动画产生的图像噪声则是通过时间抗锯齿(Temporal

Anti-aliasing, TAA) 得到消除。陈小龙和袁赞^[38]提出了一种基于体绘制的三维云模拟算法, 用Perlin噪声干扰椭球模型进行云建模, 采用光线投射对绘制区域的体数据进行采样渲染。

鉴于实时渲染云层时高昂的计算成本, 一些学者采用预计算的方法来抵消。Iwasaki等人^[39]创建了一个由有限的体积数据组成的动态云数据库, 利用视频纹理概念生成无尽动画的体积数据, 并使用GPU实时渲染这些数据。Yusov^[40]在云模拟中预先计算了光传输, 根据每一个相机位置、方向以及光照方向, 提前计算好粒子内部的光学深度、单次散射和多次散射, 并且存储在查找表中使用。柏靖云^[41]通过在三维空间内堆积球形粒子来进行云建模, 而粒子的光照信息由预计算的方式提供。

精确模拟云的形成和行为所涉及的复杂物理过程需要大量的计算资源, 因此, 渲染逼真的可视化云需要在精度和速度之间取得平衡。

1.2.3 云动画的相关研究

在动态场景的可视化中, 实现云层动画的能力显得尤为关键, 它不仅增强了场景的真实感, 也为用户提供了更为丰富的视觉体验。模拟云层动态变化的方法大致可以分为物理方法和程序方法。

1.2.3.1 物理方法

物理方法是依据流体力学和云物理等基础模型来模拟云的动态变化, 实现云行为的拟真效果。Miyazaki等人^[42]在网格求解器中增加了热平流和相变, 并且通过涡度约束来实现积云动画的湍流特征。Harris等人^[43]在NVIDIA可编程图形硬件上实现了基于网格的交互式云模拟, 云层演化所用的偏微分方程包括流体运动、热力学、浮力和水相变等要素。Dobashi和Yamamoto^[44]制作了从太空角度看向地球大气云层的动画, 其中云的运动受到纳维-斯托克斯方程 (Navier-Stokes Equations, NSE)、云热力学和地球自转偏向力的控制。Barbosa等人^[45]利用位置约束和自适应粒子实现云的动态变化, 当云形成时粒子被分割, 以便为生成的云表面添加更多细节, 当云消散时粒子又被合并, 粒子系统的行为受到流体力学方程的调控。Duarte和Gomes^[46]提出了一种基于SkewT/LogP图的实时云模拟方法, 通过气象机构提供的探测数据获取模拟所需的物理参数, 无需求解微分方程即可求解气团的运动方程, 从而实现云的动态变化, 该技术可集成到电影、虚拟现实和游戏行业的系统中。

1.2.3.2 程序方法

程序方法不完全按照云物理的相关方程生成云动画，一般会通过纹理、噪声或图像视频等获取云物理的基本特性，避免昂贵的物理方程求解计算。Neyret^[47]将程序纹理应用于流体动画中，与Mip映射类似，纹理也被分解成多个层次，便于选择最适合局部变形的层次。Grudziński和Dębowski^[48]提出了一种基于粒子的动态云渲染，该方法通过概率函数和全局变量生成特定类型的云及其动态效果。Kusumoto等人^[49]对多个预定目标区域上的积云进行关键帧动画模拟，通过采用一系列经过试验和误差确定的参数值，将演化成指定形状的积云制作成动画，而这一过程可以在不重复模拟的情况下实现。Jhou和Cheng^[50]提出了一种从静态照片转化为动态图像的方法，从图像获取云的密度和结构两个关键参数，生成包含平均流和湍流的内容感知风场，以此合成云流的运动，该方法可以扩展至其他类似水汽的物体，如雾和烟。Webank等人^[51]绘制了通过在两个选定的模型或密度场之间进行变形的程序动画，使用关键帧插值来计算云的移动，并将变形问题作为最优传输问题来处理，云的轨迹是通过求解各向异性最短路径问题生成的。

云的动画在体积云模拟的实际应用中是不可或缺的重要环节，而在具体应用中应该选择物理方法还是程序方法，这取决于特定应用的需求、可用资源以及对真实性和计算效率的权衡。

1.3 研究内容及目标

本文研究体积云真实感渲染的实现和优化，主要需要解决以下三个问题：一是，在云层建模方面，如何快速实现应用场景下的真实感建模要求；二是，如何基于云辐射测量学物理近似云层的照明模型，保证真实云的光照特性；三是，保证实时渲染性能的情况下，尽可能减少大规模云景的计算消耗。如图1.1所示，本文具体工作主要有以下三个方面：

（1）云的建模

基于本文的研究目标，选择基于程序噪声预计算的云建模方法来实现云的建模，引入分型布朗运动分别对Simplex噪声和Worley噪声进行叠加，以获得细节更自然的噪声，将其结果与Curl噪声分别存储至不同的纹理贴图中便于建模使用。云层在天空中的分布情况则由天气图来控制，同时提出了高度修正函数来调整云层顶端和底部的形状，以此实现具有真实感的应用级体积云的快速建模。

(2) 云的光照模型

虽然完全基于物理的照明计算能够获得很好的云光照效果，但在实时应用中需要耗费大量计算时间，目前图形学技术仅能实现离线渲染，因此本文基于云辐射测量学提出一种改进的照明模型计算方法，引入双边控制和额外补偿项来优化相位函数，调整光线散射角度分布情况，同时利用Beer定律和内散射概率函数来近似云层的光强度指数衰减情况和暗边效应，多方法结合的照明模型能够更准确地渲染出真实云的光照特性。

(3) 云的渲染和动画

为了保证实时渲染性能的可靠性，本文选取光线步进算法来进行云层渲染，同时引入优化的光线步进技术和时间重投影来减少噪声和混叠伪影，保证实时渲染性能。为了实现翻滚的体积云动态效果，引入动态模型来控制云的移动和湍流效果，这使得在飞行模拟器、游戏和电影等领域创造更具吸引力和沉浸感的云效果成为可能。

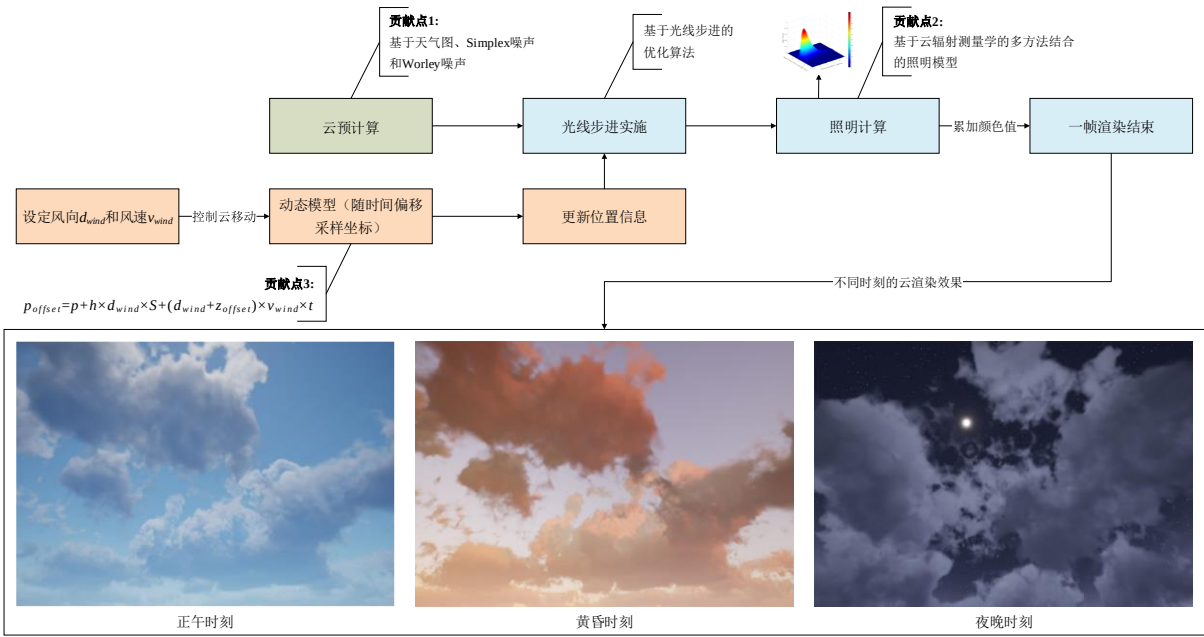


图1.1 本文的体积云渲染方法架构图

1.4 本文组织结构

本文组织架构分为六个章节，每个章节的具体安排如下：

第1章介绍了研究的背景及应用意义，从云的建模、渲染和动画三个方面展开阐述国内外研究现状，确立本文的研究目标和主要内容。

第2章介绍了云的形成和消散、分类学、动力学和辐射测量学，了解基本的云物理特性。

第3章介绍了Simplex噪声、Worley噪声和Curl噪声的预计算过程，以及如何使用分

型布朗运动叠加噪声，阐述通过基础噪声创建的纹理贴图的作用，并通过渲染效果图论证该建模方法的有效性。

第4章介绍了Beer定律和多种相位函数，以及HG相位函数的优化处理，生成云渲染最终所用的照明模型，并通过不同模型、不同时刻的云层光照效果图进行分析。

第5章介绍了光线步进原理，依据基本原理优化光线步进算法的过程，引入时间重投影技术和蓝噪声来减少噪声和混叠伪影，引入动态模型来控制云的移动和湍流效果，并验证实时渲染效果和性能。

第6章对本文的研究工作做了总结，介绍了主要工作内容和成果，并针对可延伸课题进行工作展望。

2 基于动力学和辐射测量学的云物理特性分析

本章将通过介绍云的相关物理特性来确定模拟中所需要重点关注部分，涵盖其演化、分类、颜色、动力学以及辐射测量学，为后续研究做好铺垫和理论支撑。通过了解云在水平与垂直两个维度上的动态演化过程，可以确立动态模型该如何构建；而了解光线在云层内部的相互作用机制则为照明模型计算提供更物理的依据。

2.1 云的形成和消散

云是由悬浮在大气中的水滴或冰晶组成的，通常始于大气中水蒸气的凝结。当空气中的水蒸气遇到冷空气时，会凝结成细小的水滴或冰晶，从而形成云，这一过程通过需要达到两个条件：云凝结核（Cloud Condensation Nuclei, CCN）和露点温度（Dew Point Temperature）。^[52]

云凝结核是大气中普遍存在的固态或液态的微小颗粒，例如火灾或火山的烟雾、海洋水汽或被风吹起的微小土壤颗粒。水分始终以某种形式存在于地球的大气中，由于本身过于微小而无法在云滴形成过程中相互结合，而云凝结核具有吸湿性，这就需要云凝结核帮助水分子在其表面上凝结。凝结后的云滴体积为云凝结核的100倍，因此仍然认为云滴本质上由纯净的水组成。

露点温度是指冷却水蒸气达到饱和时的温度，当空气冷却到露点温度以下时，空气中的水蒸气会凝结成液态水。空气可以通过多种方式达到饱和点，最常见的方式是大气中的垂直上升运动，这可以由地形、热力不稳定等因素导致。当气团上升时，由于大气高处的压力较低，气团膨胀导致冷却，这时发生了绝热过程。对于气团每上升1000千米，其空气温度将下降 9.8°C ，直到达到饱和后，水蒸气将凝结在云凝结核上，这时就形成了云。

然而大气是不断运动的，随着空气上升，上升气团中混入了干燥空气，导致了连续的凝结和蒸发过程，因此云的形成和消散也在不断发生。当凝结在云凝结核上的水分超过其蒸发量时，云便开始形成并逐渐增长；反之，如果蒸发过程占据主导，则云会消散，这就是为什么云会出现、消失和不断变化形状的原因。

2.2 云分类学

云可以呈现出各种形状和大小，从蓬松的积云到细长的卷云，这些动态云层在风力、温度和湿度等环境因素的影响下不断演变。Luke Howard被誉为“云朵之父”，他引入了一套全新的云朵分类体系^[53]，通过以卷云、层云和积云作为基本类别进行归纳分类。

该分类方法至今仍被广泛采用并为公众所熟知，是目前国际上通用的云分类方法。

云的分类范围较为广泛，涵盖十种基本的云类型，称之为“属”，云属根据其基底的高度可分为三类：高层云、中层云和低层云。它们在外观和形成动力学方面存在显著的差异^{[28][54]}，如图2.1所示。此外，云的类别还可以根据某些参数进行细致分类，例如海拔（低、中或高）、组成成分（水或冰）和结构（分层或碎片状）等特性。值得注意的是，积云及其变体因其特殊形态而备受关注，其形成主要是由强大的垂直上升气流所推动，最终得到独特而显著的结构特征。因此，在计算机图形学领域，相当大一部分的研究工作致力于对这些特定类型的云层进行研究。

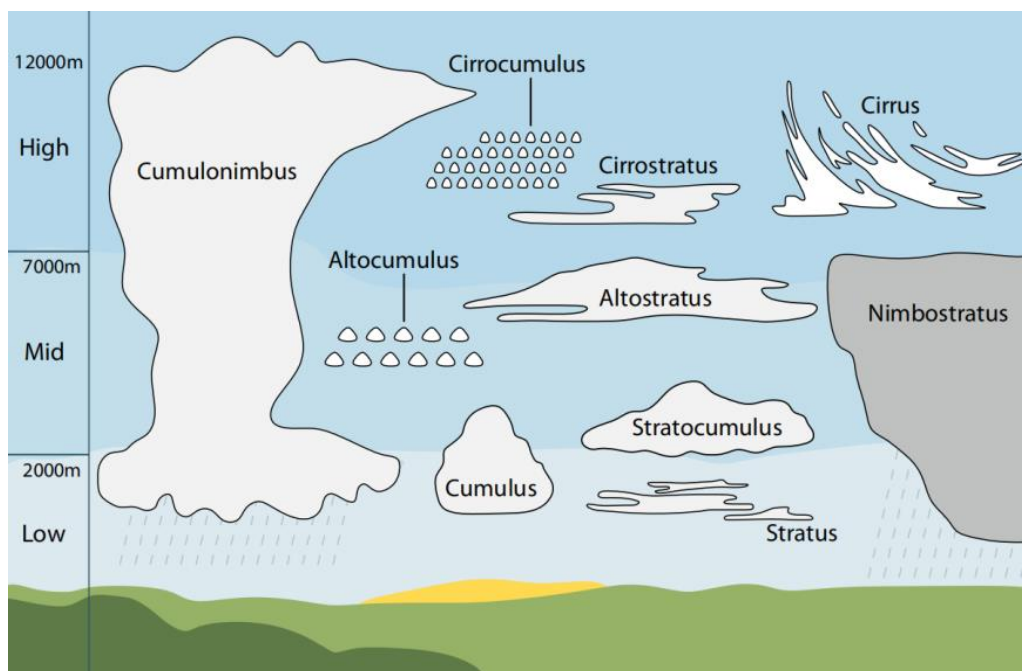


图2.1 对流层云的十种分类^[55]

高层云，涵盖卷云、卷积云和卷层云三大类型，如图2.2所示，主要由冰晶或过冷水滴构成，外观稀薄且洁白。这类云位于大气较高区域，以其纤细、丝状或片状的形态特征为显著标志。在太阳光照射下，高层云能够产生美丽的光晕现象，而当太阳低于地平线时它们会呈现出绚丽的色彩。



(a)卷云

(b)卷积云

(c)卷层云

图2.2 高层云^[52]

中层云，包括高积云、高层云和雨层云三大类型，如图2.3所示，通常由水滴组成，但当温度足够低时也可能包含冰晶。这类云通常呈现为灰白色，遍布广阔的天空区域，有时在太阳或月亮附近会形成光环，为天空景观增添了独特的美感。

图2.3 中层云^[52]

低层云，包含最常见的积云、层云、层积云和积雨云四个类型，如图2.4所示，主要由水滴组成。这四类云的形状和大小各异，积云的底部平坦但顶部呈凸起状，像棉花糖一样蓬松而特别引人注目，通常在晴天形成。层云的形状较为平展，积雨云具有强大的垂直上升气流，可以延伸到云的高层。

图2.4 低层云^[52]

2.3 云的颜色

云的颜色主要取决于它所接收到的光的性质。地球的自然光来源于太阳，其提供的白光包含了可见光谱中的所有颜色，也就是人眼能够分辨的颜色范围。如图2.5所示，可见光谱中的每种颜色都代表着不同波长的电磁波。^[56]随着波长的增加，光谱从紫色过渡

到靛蓝色，然后是蓝色、绿色、黄色、橙色、红色，最后是深红色。

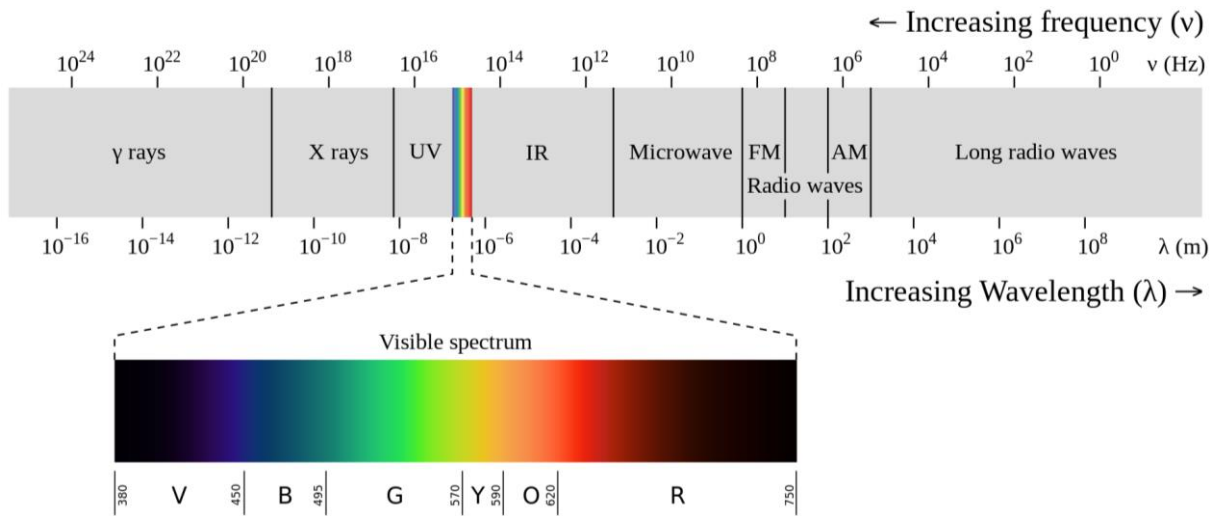


图2.5 电磁波谱的一部分：可见光谱

天空作为云的重要背景，它们的颜色差异主要受到不同散射机制的影响，而散射机制则由参与介质与太阳光波长的相对大小所决定。组成大气气体的粒子比太阳光的波长要小得多，此时发生瑞利散射，所以当光线与气体分子碰撞时，不均匀地散射较大波长的光，而较小波长的光比较大波长的光更容易发生散射。这导致大气中主要散射的颜色光是蓝光，因此人眼所感知到的天空呈现蓝色。

然而，组成云的单个水滴的大小与太阳光的波长相似，相互作用的过程并不区分单个波长的光，此时发生米氏散射，因此会对所有波长的可见光进行相同程度的散射，人眼将这种相同程度散射的光感知为白色。但是，云并不总是呈现白色，当大气中的雾霾和灰尘增多时，会使云呈现黄色、橙色或红色；当云层变厚时，穿过云层的太阳光会减少或被遮挡，使云层呈现灰色；如果没有太阳光直射云层，云层甚至会反射天空的颜色而呈现蓝色。

此外，云在日出和日落时会呈现出绚丽的颜色，这是由于太阳光线在大气中经历了较长路径的散射。当太阳位于地平线附近时，太阳光穿过大气层的距离增加，蓝色和绿色等光线首先发生散射，只留下红色和橙色的光线到达云层，从而使云呈现出金色、橙色或红色的壮观景象。如图2.6所示，描绘了穿过地球大气层的三种光路。A光路的太阳光几乎不进入大气层，只有紫色光和靛蓝色光发生散射。B光路中，紫色光和靛蓝色光首先发生散射，太阳光进一步穿透大气层，其中蓝色光散射的占比最大。由于发生折射，大气层使光线发生一定程度的弯曲，增加了路径长度，当光线离开大气层时，此时以黄色光为主发生散射现象。C光路是折射率最大、路径最长的，该过程伴随更多的瑞利散

射，光线穿过大气层发生较长路径的瑞利散射之后，云层所接收到的太阳光则以红色光为主。

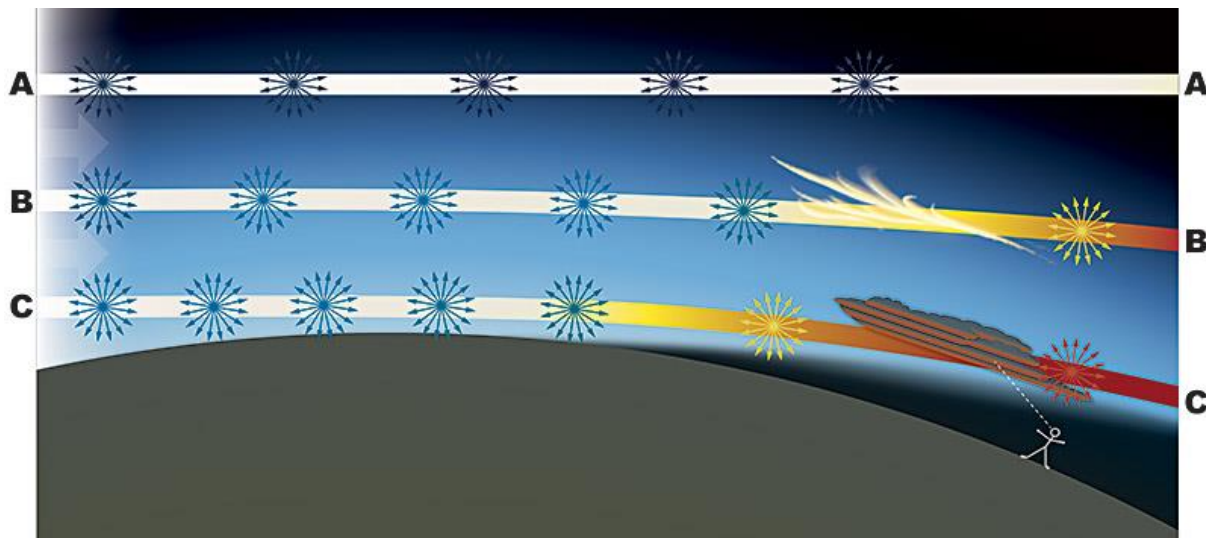


图2.6 穿过地球大气层的三种光路

2.4 云动力学

在体积云模拟的开发过程中，深入理解云的形成、增长、运动以及消散等动力学过程至关重要。准确掌握复杂的云动态变化，尽可能精确模拟云的运动，以便能够在不牺牲真实感的前提下，实施高效模拟，从而为用户提供逼真而动态的云景观。

本文假设大气中的空气和云是不可压缩的均质流体，以便引出运动方程。流体的不可压缩性指的是流体任何子区域的体积随时间恒定不变，均质性指的是流体的密度在空间中是恒定的，两者的结合意味着密度在空间和时间上都是恒定的。然而，空气和云明显是一种可压缩流体，因为当其装在密闭容器内压缩后密度会增加，但是大气中的空气和云是自由流动的，并不将其视为密闭空间，因此大气中的空气和云几乎不会发生压缩。由此，云的运动方程可以用不可压缩流体的Navier-Stokes方程^[57]来描述，用矢量速度场 $\vec{u}(\vec{x}, t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = (u(\vec{x}, t), v(\vec{x}, t), w(\vec{x}, t))$ 和标量压力场 $p(\vec{x}, t)$ 来表示云在空间和时间上的变化，假设已知初始时间 $t=0$ 的速度和压力，那么云的运动方程可表示为：

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \vec{u} + \vec{F} \quad (2-1)$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (2-2)$$

其中， ν 是运动粘度， $\vec{F}$ 表示作用在云上的任何外力，公式(2-1)为动量守恒方程，方程右侧四个项分别是平流项、压力项、扩散项和外力项，公式(2-2)为连续性方程。由于大气层中的空气粘度很低，因此动量方程的扩散项可以忽略不计，同时将浮力 $\vec{B}$ 与其他外

力区分开来，得到简化的不可压缩流体运动的欧拉方程：

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{B} + \vec{F} \quad (2-3)$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (2-4)$$

大气中的各种气体都是理想气体，即在相同的压力 p 和温度 T 下，任何理想气体占据相同的体积，即满足以下公式：

$$pV = RT \quad (2-5)$$

其中， V 为摩尔体积， R 为通用气体常数。假设1摩尔的质量为 M ，那么得到密度 $\rho = M/V$ ，将其代入公式(2-5)后可以得到：

$$p = R_c T \rho \quad (2-6)$$

其中， R_c 为通用气体摩尔常数， $R_c = R/M$ 。

在研究和模拟云动态时，除了考虑空气平流对云层在水平方向上的移动影响外，浮力对其垂直运动中的作用也同样重要，可以对增强云动态模拟的真实感起到关键作用。气团相对于周围环境的密度变化会产生一个浮力作用在该气团上，如果气团的密度小于周围空气的密度，浮力方向向上，反之如果密度更大，则力的方向向下。公式(2-5)将理想气体的密度与其温度和压力联系起来，而在云模型通常将局部压力变化对密度的影响忽略不计进行简化，从而得出单位质量的浮力方程为：

$$B = g \frac{\rho' - \rho}{\rho} = g \frac{T - T'}{T'} \quad (2-7)$$

其中， g 是重力加速度， ρ 是气团密度， T 是气团温度， ρ' 和 T' 分别是周围环境的密度和温度。如果气团比周围空气更温暖时，浮力方向向上，反之，则浮力的方向向下。^[58]

综上所述，为了准确地再现云层的动态演变，建立一个合适的动态模型对于云动画至关重要，该模型应兼顾云层在水平及垂直方向上的真实变化。在现实观测中，云层倾向于沿垂直方向进行上升运动，这一关键特征需在模拟过程中得以体现。

2.5 云辐射测量学

在视频游戏和其他互动媒体中，云照明在创造逼真和身临其境的云层景观方面发挥着重要作用。本节概述了参与介质的辐射测量，特别是表现出光衰减和散射的云体积。值得注意的是，虽然光在真空中沿直线传播，但对于参与介质来说情况并非如此，因为光子与各种参与介质相互作用。^[59]因此，光在参与介质中会发生散射，导致其衰减和模

糊。从宏观角度来看,这种现象可以比作物质中的热扩散。参与介质的特征通常是通过使用参数来完成的,如粒子密度 ρ 、吸收系数 σ_a 、散射系数 σ_s 和描述散射光角度分布的相位函数 $p(\vec{\omega}, \vec{\omega}')$ 。

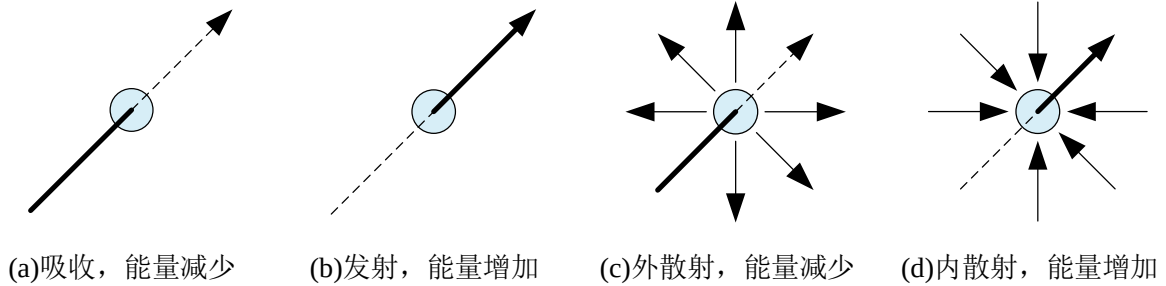


图2.7 光与参与介质之间的相互作用会影响光线沿途的辐射度

吸收是指光能被介质消耗,导致视觉效果丧失的过程,如图2.7(a)所示。在本质上,吸收是辐射转化为热的一种机制。在位置 x 处(在一段无穷小的光线内),一束辐射度为 I 、方向为 $\vec{\omega}$ 的光线的衰减可以被表示为

$$(\vec{\omega} \cdot \nabla) I(x, \vec{\omega}) = -\sigma_a I(x, \vec{\omega}) \quad (2-8)$$

发射是指产生辐射能的过程,一些介质具有吸收能量然后再发射的能力,如图2.7(b)所示。因此,发射可以表示为

$$(\vec{\omega} \cdot \nabla) I(x, \vec{\omega}) = \sigma_a I_e(x, \vec{\omega}) \quad (2-9)$$

其中 $I_e(x, \vec{\omega})$ 是自发射的辐射。

散射是指入射光线被重定向到不同路径的过程,可以分为外散射和内散射两种类型。如图2.7(c)所示,外散射指的是朝着辐射方向 $\vec{\omega}$ 散射到其余方向的衰减情况:

$$(\vec{\omega} \cdot \nabla) I(x, \vec{\omega}) = -\sigma_s I(x, \vec{\omega}) \quad (2-10)$$

如图2.7(d)所示,内散射指的是在 x 位置上其余所有方向往辐射方向 $\vec{\omega}$ 散射的光:

$$(\vec{\omega} \cdot \nabla) I(x, \vec{\omega}) = \frac{\sigma_s(x)}{4\pi} \int_{4\pi} p(\vec{\omega}', \vec{\omega}) I(x, \vec{\omega}') d\omega' \quad (2-11)$$

另外,可以通过将 σ_a 和 σ_s 相加得到消光系数 σ_t ,以此来表示吸收和外散射引起的光衰减的净效应。

就云的渲染而言,发射通常不是一个重要的因素,因为云不发光。大气中的吸收主要发生在水蒸气 and 气溶胶上,而云滴或冰晶则表现出很小的吸收作用,这意味着云中光的分布主要由散射情况控制。

因此, 将上述所有项的内容集合在一起, 可以得到辐射传输方程 (Radiative Transfer Equation, RTE), 该方程描述了参与介质在点 x 处的辐射度变化:

$$(\vec{\omega} \cdot \nabla) I(x, \vec{\omega}) = \frac{\sigma_s(x)}{4\pi} \int_{4\pi} p(\vec{\omega}', \vec{\omega}) I(x, \vec{\omega}') d\omega' + \sigma_a I_e(x, \vec{\omega}) - \sigma_a I(x, \vec{\omega}) - \sigma_s I(x, \vec{\omega}) \quad (2-12)$$

通过将单散射反照率 $\Omega = \sigma_s/\sigma_t$ 和消光函数 $\sigma_t(x) = \sigma_a(x) + \sigma_s(x)$ 结合起来以后, σ_a 可以表示为 $\sigma_a = \sigma_t(1 - \Omega)$, 可以将RTE重写为:

$$(\vec{\omega} \cdot \nabla) I(x, \vec{\omega}) = \sigma_t(x) J(x, \vec{\omega}) - \sigma_t(x) I(x, \vec{\omega}) \quad (2-13)$$

其中 J 是辐射源, 它描述了在参与介质内部的 x 位置上产生的所有辐射情况:

$$J(x, \vec{\omega}) = (1 - \Omega(x)) I_e + \frac{\Omega(x)}{4\pi} \int_{4\pi} p(\vec{\omega}', \vec{\omega}) I(x, \vec{\omega}') d\omega' \quad (2-14)$$

对光线从 x_0 到 x 进行RTE积分, 可以得到从方向 $\vec{\omega}$ 到达点 x 的辐射为:

$$I(x, \vec{\omega}) = \int_{x_0}^x T(x, x') \sigma_t(x') J(x') dx' + T(x, x_0) I(x_0, \vec{\omega}) \quad (2-15)$$

其中 $T(x, x') = e^{-\int_{x'}^x \sigma_t(x) dx}$ 是穿透率。积分的边界条件为 $I(x_0, \vec{\omega})$, 它表示来自背景、环境贴图或场景物体的光线。同时注意, 系数 σ_t 取决于波长。

2.6 本章小结

本章介绍了云的相关物理特性, 首先从云的形成机制入手, 详细分析了导致云形成、消散和形状变化的关键因素, 其次, 对云的颜色、分类及其各自的特点进行了系统的描述。然后, 通过引入流体运动方程和浮力方程, 阐述了云在水平与垂直两个维度上的动态演化过程, 最后, 基于辐射测量学分析了云作为光线传播介质时与光线相互作用的复杂机制。本章所述的理论内容将为后续进一步开展云模拟的研究提供了理论支撑。

3 基于程序噪声预计算的云建模方法

本章首先对不同云层建模方法进行对比分析，基于本文研究目标确定采用基于噪声的云建模方法来完成本章的云建模工作。本文以游戏玩家或电影主角的地面视角为主进行云模拟，由于中高层云看起来是平的，可以使用简单的二维纹理进行模拟，因此，本文主要模拟三种特定的低空云：积云、层云和层积云。另外，积雨云高达8公里，考虑到这将显著增加所需的光线行进步数，从而大大增加计算消耗影响实时性能，因此不考虑去实现。本文将预计算的Simplex噪声、Worley噪声和Curl噪声存储至纹理贴图图中使用，并且通过天气图控制云层在天空中的分布情况，采用高度修正函数修饰云的顶端和底部形状。该方法能够得到真实感较好的云层效果，并且在实验部分对其进行对比分析。

3.1 不同云建模方法的对比分析

章节1.2.1阐述了目前云建模方法的研究现状，本节基于上述内容归纳整理各种主流方法的优缺点，将分别从规模程度、穿云效果、程序化、真实感和计算性能等方面进行相对比较，如表3.1所示。

表3.1 不同云建模方法的对比

建模方法	大规模	穿云效果	程序化	真实感	计算性能
粒子系统	√	√	×	×	√
基于元球	×	×	√	×	√
基于纹理	√	×	√	√	√
基于噪声	√	√	√	√	√
基于图像	√	×	×	√	×
数值方法	√	√	×	√	×

从表3.1可以看出，不同的云建模方法各有优劣，适用于不同的应用场景，而本文立足于实时应用场景，需要在真实感和计算性能中保持较好的平衡，通过对比可知，纹理方法和噪声方法在这方面的表现具有优势。不过三维纹理映射是复杂的问题，可能会影响到实时性能，因此本文选择三维计算成本更优的噪声方法。所使用的噪声是通过程序生成的预计算内容，可以从一组规则或算法中创建获得。生成的噪声纹理是用来定义云的形状和密度，内存占用空间很小，同时可以帮助开发人员快速生成额外的内容和细节。

然而，传统的单一噪声对于云层建模效果的帮助是有限的，本文通过组合不同类型的噪声为云层形状创建更多的细节，来弥补其在真实感方面的不足。而基于噪声的建模

方法在光照方面的影响也是如此，需要通过近似物理的照明模型弥补启发式方法在物理性上的不足，以便获得更具真实感的光照视觉效果。

3.2 程序噪声预计算

3.2.1 Simplex噪声

在基于噪声的云建模方法中，Perlin噪声^{[17][60]}是生成云常用的噪声。然而，Perlin噪声是基于立方体计算的，在插值处理过程中可能会出现明显的中心模糊现象，这会导致模拟出的大规模云景观具有明显的模式和规律性，而且其空间复杂度相对较高。为了解决这一问题，本文引入基于Perlin噪声优化的Simplex噪声^{[61][62]}，因为三维Simplex单元结构拥有更少的顶点数量，计算效率更高，能够生成更自然的噪声。如图3.1所示，Simplex噪声的计算需要将立方体偏斜为斜方体。

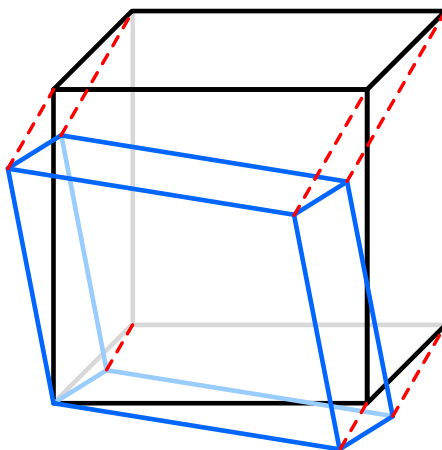
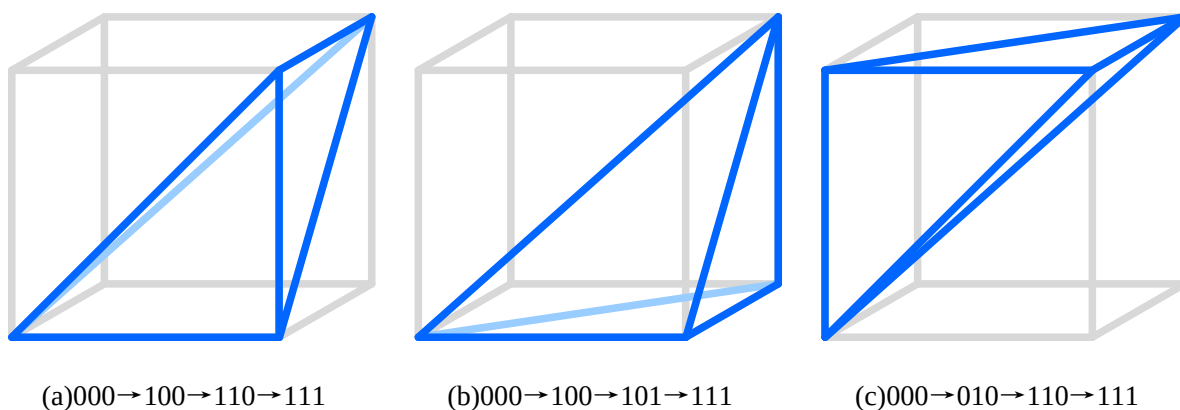


图3.1 从立方体向斜方体倾斜得到超晶格体

偏斜过程是选择立方体的角，然后将其分割成六个不规则的四面体，具体方法如下：从“000”角开始，然后从相邻的三个角中选择一个有“1”的角，再从相邻的两个角中选择一个有两个“1”的角，最后选择“111”。^[63]这样可以用六种不同的方法，得到六个形状相同的四面体来填充斜方体，得到超晶格体，如图3.2所示。



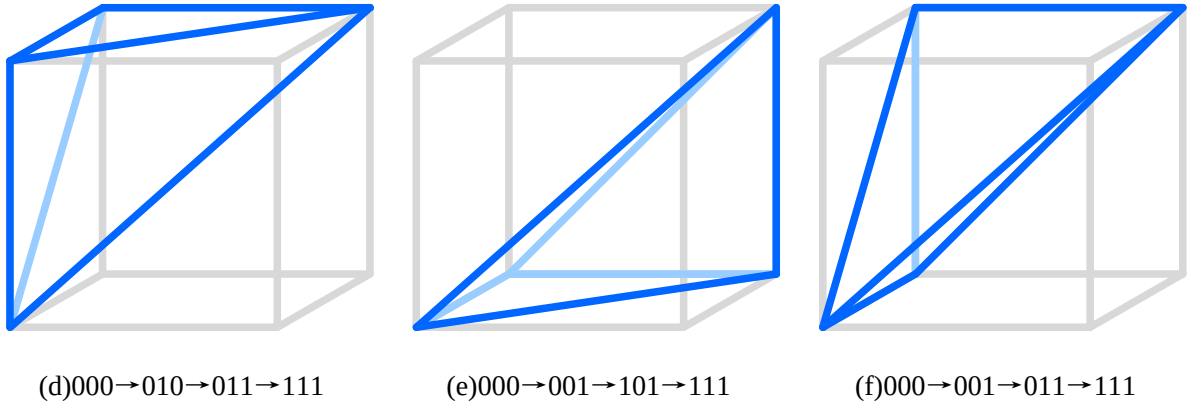


图3.2 一个立方体分割成六个四面体

该过程需要将空间中的点 $P(x, y, z)$ 进行偏斜处理, 将其切换至一个倾斜的坐标空间中, 得到倾斜坐标 $P(i, j, k)$:

$$\begin{cases} K_1 = \frac{\sqrt{n+1}-1}{n} = \frac{1}{3} \\ i = x + (x+y+z) \cdot K_1 \\ j = y + (x+y+z) \cdot K_1 \\ k = z + (x+y+z) \cdot K_1 \end{cases} \quad (3-1)$$

其中, n 是维数, K_1 是坐标变换系数。如果要将其换算回未倾斜空间的坐标 $P(x', y', z')$, 则需要进行逆运算:

$$\begin{cases} K_2 = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}}{n} = \frac{1}{6} \\ x' = i - (i+j+k) \cdot K_2 \\ y' = j - (i+j+k) \cdot K_2 \\ z' = k - (i+j+k) \cdot K_2 \end{cases} \quad (3-2)$$

其中, K_2 为坐标逆变换系数。

贡献顶点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 则通过计算原始坐标和倾斜坐标之间的差值来生成。已知图 3.2 所示的六个不规则四面体是 Simplex 单元, 设定顶点补偿值为 $o_1(i_1, j_1, k_1)$ 和 $o_2(i_2, j_2, k_2)$, 根据图 3.3 可以确定坐标 P 所在 Simplex 单元的顶点补偿值, 并利用顶点补偿值和已知贡献顶点坐标 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 求出其余贡献顶点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 和 $P_3(x_3, y_3, z_3)$ 。

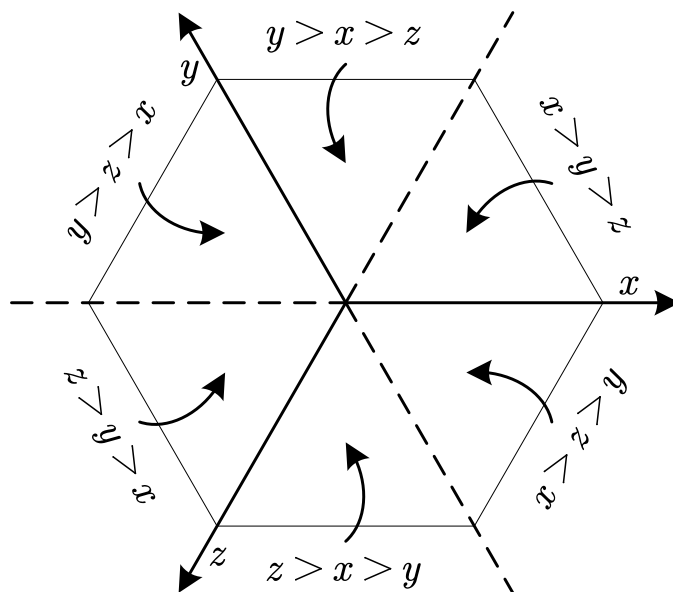


图3.3 沿主对角线划分的Simplex单元

将梯度起点设置为顶点，终点为立方体边界中心，并根据梯度公式获得4个顶点梯度值 g_i ，最后通过梯度值和贡献顶点的点积运算实现噪声计算，顶点噪声值计算公式为

$$n_i = \begin{cases} 0, & t_i < 0 \\ t_i^4(g_i \cdot P_i), & t_i \geq 0 \end{cases} \quad (3-3)$$

其中， $t_i = 0.6 - P_i \cdot P_i$ 。同时叠加公式(3-3)中的4个顶点噪声值得到坐标 P 的噪声值：

$$noise(P) = 32 \sum_{i=0}^3 n_i = 32 \sum_{i=0}^3 t_i^4(g_i \cdot P_i) \quad (3-4)$$

在云建模过程中，利用预计算好的Simplex噪声为云塑造基础形状相较Perlin噪声可以得到更好的边缘细节，然而单一的Simplex噪声（图3.4）仍然存在噪声细节不足的问题，后续将融合Worley噪声以及叠加不同倍频的噪声来解决这一问题。

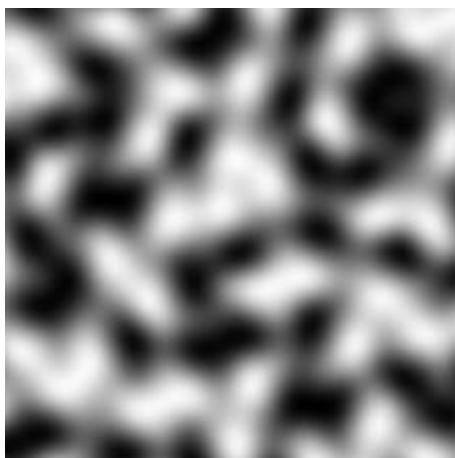


图3.4 Simplex单一噪声

3.2.2 Worley噪声

Worley噪声，也被称为Cellular噪声或Voronoi噪声，是Steven Worley在1996年提出的噪声函数^[64]。与基于梯度的Simplex噪声生成方法不同，Worley噪声基于点集之间的距离，产生一种独特的细胞状图案。其原理是在空间中随机提取特征点，然后为空间中每一个点分配值，取值是该点到最近特征点的距离。将空间划分为单元，每个单元分配一个特征点，这就意味着与采样点最近的特征点必须位于同一单元或相邻单元中，如图3.5所示。

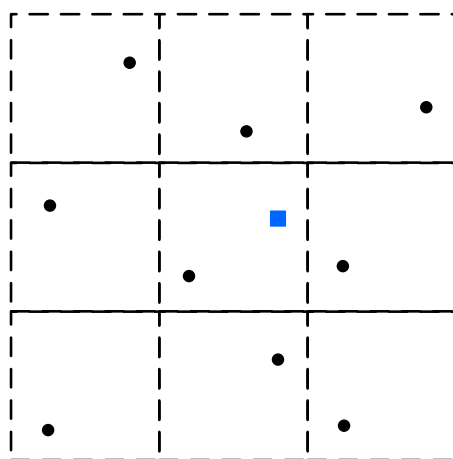


图3.5 Worley噪声特征点与采样点

为了得到合适的云形状效果，本文并不对特征点的最短距离进行采样，而是将理论上的最大距离减去最短的采样范围。对于由立方体组成的单元，理论最大距离即空间对角线长度为 $\sqrt{3}$ 。因此，噪声值的计算公式为：

$$value = 1.0 - \frac{shortest_distance}{\sqrt{3}} \quad (3-5)$$

注意，公式(3-5)计算所得的噪声值需要进行归一化处理，以此得到 $[0, 1]$ 范围内的结果。这样，每个特征点周围就会出现球状特征，从而更好地模仿云的外观，如图3.6(a)所示。事实上，云建模所需要的是倒置的Worley噪声，因此需要进一步将生成的Worley噪声进行反转处理。Worley噪声的反转只需要计算存储 $max_distance - distance$ ，其中 $max_distance$ 为点和像素之间可能存在的最大距离， $distance$ 为当前处理的像素到最近点的距离，反转后的Worley噪声如图3.6(b)所示。

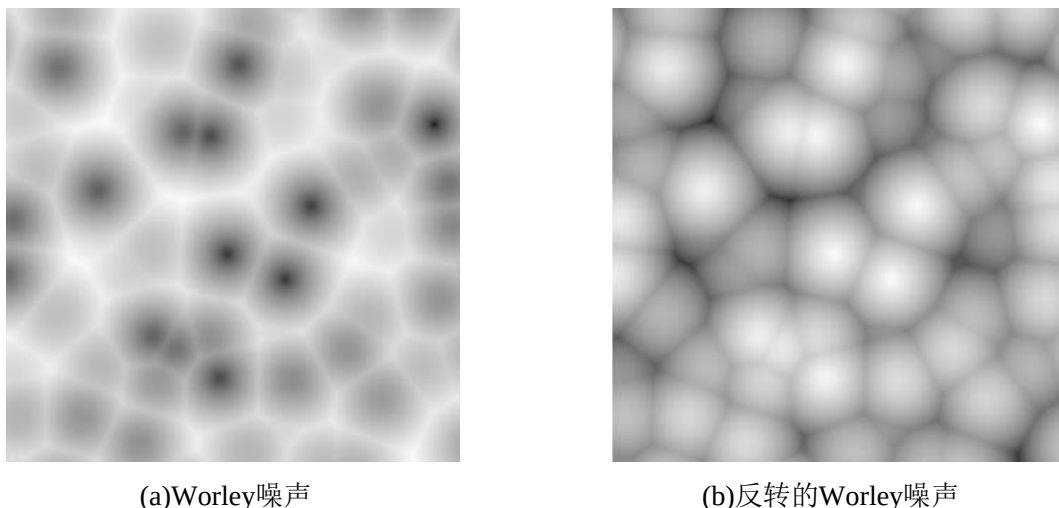


图3.6 Worley噪声及其反转

尽管云层的基础形状可以用单一的Perlin噪声或者Simplex噪声完成建模，但是模拟的云层欠缺纤细飘渺的边缘特征，这需要使用反转的Worley噪声侵蚀基础噪声边缘来弥补，为云层低密度区添加更多细节和增强真实感。

3.2.3 Curl噪声

在第2章中提到过，云是作为不可压缩流体来考虑的，那么其流动效果应该采用无源向量场来模拟，然而Simplex噪声是标量场并不符合这一特征，因此需要对其进行旋度计算，转化为无源场Curl噪声^[65]来模拟云的湍流特征。

假设Simplex噪声的函数为 $N(x, y)$ ，然后将此标量场转化为新的向量场：

$$\vec{F}(x, y) = (N(x, y), N(x, y)) \quad (3-6)$$

接着，对公式(3-6)做旋度操作，将计算出来的旋度场作为速度场，可以得到：

$$v(x, y) = \text{curl} \vec{F}(x, y) = \left(\frac{\partial N(x, y)}{\partial y}, -\frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \right) \quad (3-7)$$

最后使用有限差分法(Finite-difference Method, FDM)的前向差分近似求解公式(3-7)中的偏导数，给定一个趋于零的 κ 值，就能够近似得到偏导数的结果，可以将其表示为：

$$\frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = N_x(x, y) = \lim_{\kappa \rightarrow 0} \frac{N(x + \kappa, y) - N(x, y)}{\kappa} \quad (3-8)$$

$$\frac{\partial N(x, y)}{\partial y} = N_y(x, y) = \lim_{\kappa \rightarrow 0} \frac{N(x, y + \kappa) - N(x, y)}{\kappa} \quad (3-9)$$

通过上述计算过程，可以得到Curl噪声，如图3.7所示，Curl在云建模过程中能够用来扭曲云的形状并产生湍流现象。

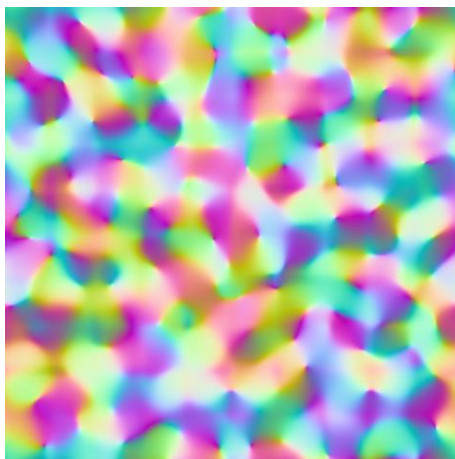


图3.7 Curl噪声

3.3 分型布朗运动

上述三个噪声是本文制作云形状纹理贴图的基础，接下来针对基础噪声应用分型布朗运动（Fractal Brownian Motion, FBM）^[66]的迭代技术，处理后的噪声看起来更像云或烟。“布朗运动”指的是Robert Brown最早提出的悬浮在流体中的粒子的随机运动，而“分形”则是指产生的噪声具有自相似、尺度不变的特性。分型布朗运动是通过在循环（octaves，八度）中叠加噪声，一次循环视为一个八度，并以一定的倍数（lacunarity，间隙度）连续升高频率，同时以一定的比例（gain，增益）降低噪声的振幅，最终可以获得更精细的噪声粒度和细节，从而得到分形噪声。^[67]FBM的作用就是将不同频率和幅度的噪声叠加在一起，而FBM分形噪声的形状则由上述三个变量所控制：

（1）octaves：八度决定了需要生成的噪音层数，倍频数越高，细节越丰富，但对性能的影响也就越大；

（2）lacunarity：间隙度通常是一个大于1的数字，用于乘以噪声频率，从而使噪声更加详细、嘈杂；

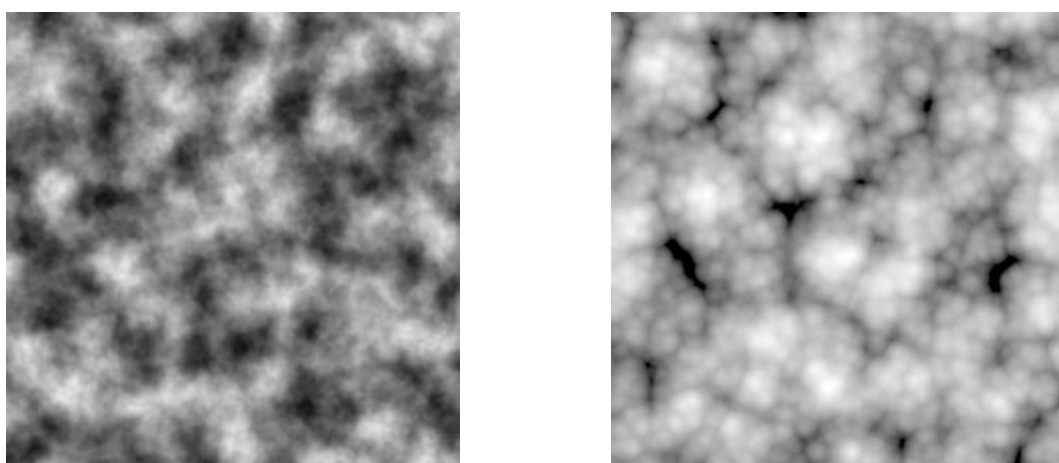
（3）gain：增益通常是一个小于1的数字，用于乘以噪声振幅，决定了每个八度对整体噪声形状的影响程度。

需要注意的是，每次迭代噪声都会获得更多细节和更明显的自相似性，这是数学分形的一个重要属性，FBM在循环中模拟了该属性。然而该过程没有创建真正的分形，因为在几次迭代后就停止了求和，但从理论上讲，如果允许循环永远继续并添加无限的噪声分量，那么将会得到真正的数学分形。不过在计算机图形学中，能够处理的最小细节总是有限的，例如当处理对象小于像素时，因此就没有必要进行无限求和来创建分形的外观。

为了解决云层效果细节不自然的问题,本文采用FBM对噪声进行叠加处理,以此增强云层的视觉复杂度和细节丰富性,优化后的分形噪声可以通过公式(3-6)计算得到的。

$$fbm(x,y,z) = \frac{\sum_{n=1}^m noise(x \cdot \omega^n, y \cdot \omega^n, z \cdot \omega^n) \cdot \eta^n}{\sum_{n=1}^m \eta^n} \quad (3-10)$$

其中, m 是倍频数, ω 是频率, η 是振幅。针对上述提到的Simplex噪声和Worley噪声进行FBM处理,如图3.8所示,将得到的结果与图3.4和图3.6相比,可以看到虽然底层结构是相同的,但分形噪声有着更精细的边缘信息。



(a)Simplex噪声FBM

(b)Worley噪声FBM

图3.8 经FBM处理后的Simplex噪声和Worley噪声

3.4 纹理预生成

最后,要将上述三个噪声通过图像处理技术存储为纹理贴图才可以用于云建模,首先预先生成上述的基础噪声,然后通过FBM运算和重映射函数得到最终的噪声,再将其储存在纹理当中使用。本文用Simplex-Worley多噪声代替单一的Simplex噪声FBM来完成云的基础塑性,因为反转的Worley噪声FBM可用于为低频Simplex噪声的低密度区域增加细节,通过将其作为原始范围的最小值重新映射Perlin噪声来做到这一点。如表3.2所示,基础纹理用于创建云的基本形状,有四个通道,将Simplex-Worley噪声存储至R通道,三个频率渐增的低频Worley噪声FBM分别存储至GBA通道。细节纹理用于雕刻云的边缘来增加云层细节,有三个通道,RGB通道存储的也是三个频率渐增的Worley噪声FBM,而这三个Worley噪声是高频的。除此之外,生成的Curl噪声存储在湍流纹理中,这是一个二维纹理,有三个通道,三个频率渐增的Curl噪声分别存储至RGB通道用于扭曲云的形状增加湍流感,以此增强云的真实感。

表3.2 本文使用的纹理及其噪声

纹理	尺寸	R 通道	G 通道	B 通道	A 通道
基础	128 ³	Simplex-Worley 噪声	低频 Worley 噪声	中频 Worley 噪声	高频 Worley 噪声
细节	32 ³	低频 Worley 噪声	中频 Worley 噪声	高频 Worley 噪声	\
湍流	128 ²	低频 Curl 噪声	中频 Curl 噪声	高频 Curl 噪声	\

此外，还需要一个天气图来控制云的分布和类型，如图3.9所示。为了实现真实的天空云景效果，需要重复使用天气图，并且通过缩放来避免云的分布和形状呈现出明显的重复模式。天气图是一个二维纹理，有两个通道，R通道用于控制云的覆盖率，值的范围从0到1，较低的值（接近0.0）表示较少的云覆盖，而较高的值（接近1.0）表示更多的云覆盖。通过调整R通道的数值，可以控制云的密度和扩展程度，从稀疏的云层到浓密的云层。而G通道用于控制云的类型，值的范围也是从0到1，但这里的值代表不同类型的云。当G通道的值为0时表示层云；当G通道的值为0.5时表示层积云；当G通道的值为1时表示积云。因此，通过调整天气纹理中R通道和G通道的数值，可以控制云的覆盖率以及云的类型，实现丰富多样的天空云景效果。

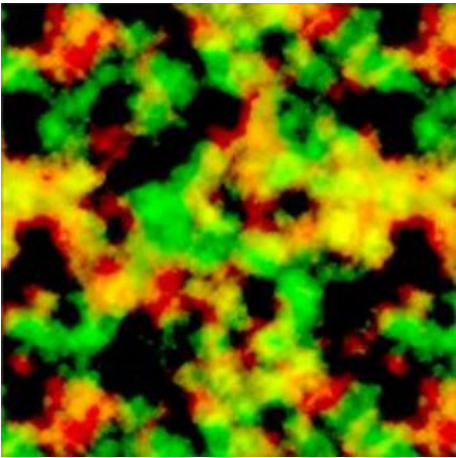


图3.9 天气图

3.5 高度修正函数

在本文的实现过程中，通过公式(3-11)的高度修正函数（Height Correction Function）来强化体积云的特征，可以控制云的形状在三维纹理的底部更密集，而在顶部逐渐变薄。

$$HC(h) = (1 - e^{-50 \cdot h}) \cdot e^{-4 \cdot h}$$

(3-11)

其中， h 是高度。该函数可以控制云层尽可能地存在于纹理的底部附近，使云层底部平坦的同时也保留了顶端高耸的可能性，如图3.10所示。之所以选择使用形如

$f(x) = (1 - e^{-ax}) \cdot e^{-bx}$ 的函数，是因为其提供了一种简单方便的调整方法，只需改变 a 和 b 的值即可。



图3.10 高度修正函数均匀地应用于纹理

3.6 实验结果与分析

3.6.1 实验环境

实验硬件使用的是Intel(R) Core(TM) i5-8300H处理器，主频2.30GHz，内存为16GB RAM，显卡为NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti，操作系统为64位的Windows 10。

实验平台选择UE 5.1，UE是由Epic Games公司开发的游戏引擎，最初设计出来是用于第一人称射击类（First-person Shooting, FPS）游戏的开发，引擎功能随着技术的发展而不断扩展，目前可用于开发动作游戏、角色扮演游戏、赛车游戏等各种类型的游戏，以及可用于电影制作、建筑可视化、虚拟现实等多个领域。虚幻引擎具有先进的图形渲染能力、便利的蓝图视觉脚本系统、多平台支持等主要特点，用户使用友好，操作较为便利。

3.6.2 特征分析

本节使用上述建模方法对云场景进行了模拟，下面将展示使用本文方法渲染的逼真的体积云示例，同时与其他方法的结果进行对比，对比主要侧重于视觉效果比较。因此，需要明确的是具有较好视觉效果的体积云渲染结果应该具备哪些特征，具体如下：

- (1) 形状：好的云层渲染结果应该包含常见的云层形状，如积云、层云、卷云等；
- (2) 质地：云的表面应该看起来柔软、蓬松，不应该有明显的棱角或锐利的边缘；
- (3) 颜色：云的颜色通常会随着光照条件、云层的厚度等因素而变化，通常是从淡白到暗灰；

- (4) 光照：好的云渲染应该能够正确地反射和散射光线，产生真实的光影效果；
- (5) 层次感：远处的云层应该看起来比近处的云层更模糊、淡薄，以产生层次感；
- (6) 一致性：云的渲染效果应该与场景中其他物体相互融合，不应该看起来像是“贴在”场景上的。

3.6.3 大气渲染预处理

大气渲染对于云层模拟效果具有前置性作用，是模拟大气光线传播和散射过程的关键步骤，为体积云实时渲染系统提供了准确的光照和环境背景。大气是氮气（78%）、氧气（21%）和氩气（1%）以及极少量氦气、氖气和其他永久性气体的混合物，这种成分在海拔高度90千米以下是均匀的，大气中浓度较为不均匀的是水蒸气、二氧化碳和臭氧。太阳光与这些气体粒子的相互作用影响着大气渲染结果，引入波长 λ 改写公式(2-15)以适用于大气光照计算，可以得到相应的渲染方程为：

$$I(\lambda, x, \vec{\omega}) = T(x, x_0) I(\lambda, x_0, -\vec{\omega}) + \int_x^{x_0} \sigma_s(x') T(x, x') \int_{4\pi} p(\vec{\omega}', \vec{\omega}) I(\lambda, x', \vec{\omega}') d\vec{\omega}' dx' \quad (3-12)$$

大气渲染预处理通常包括对大气成分、密度、气象条件等因素进行建模，以及对光线传播过程进行数值模拟，生成预处理数据用于后续渲染。为了减少大气渲染所需的时间，预计算渲染方程的某些部分并将其存储至查找表（Lookup Table, LUT）中，需要使用到预先生成的四种查找表，分别是透射率查找表（Transmittance LUT）、多重散射查找表（Multiple Scattering LUT）、天空视图查找表（Sky View LUT）和空中透视查找表（Aerial Perspective LUT），如图3.11所示。

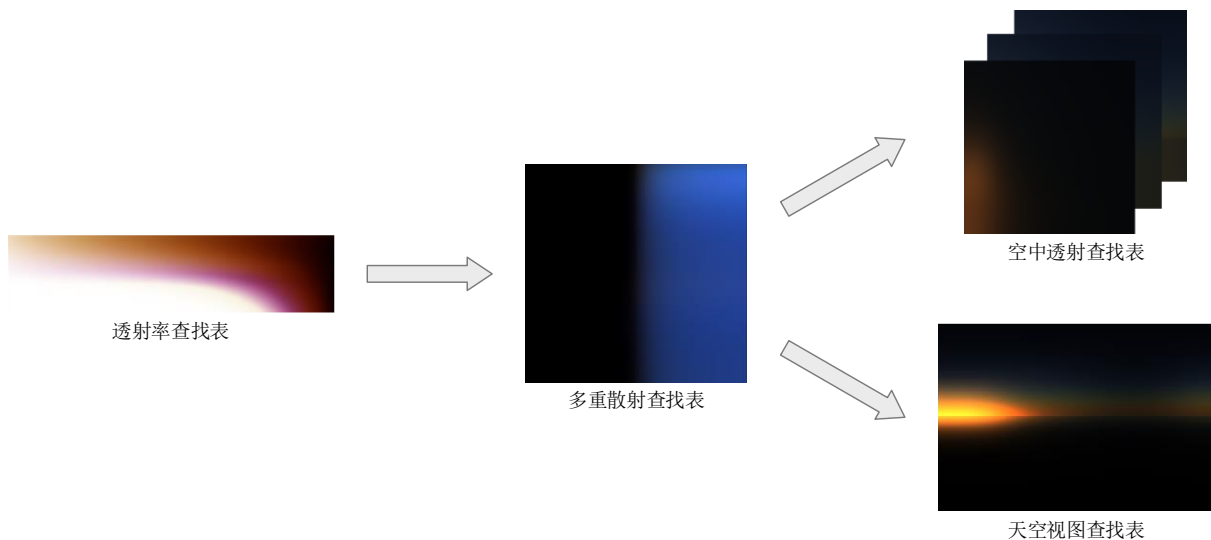


图3.11 大气查找表绘制的顺序

其中,透射率查找表用于存储大气内任意位置和地球表面上来自太阳光的剩余光强度,多重散射查找表用于存储多次散射对光强度的贡献值,天空视图查找表用于存储围绕视点的天空亮度的经纬度纹理,空中透视查找表用于存储透射率和散射亮度至相机视锥体体素。这些预处理可以在引擎中完成相应设置,并且测试大气渲染的效果。

如图3.12所示,正午时刻光线穿过大气层的路径较短,因此大气中的散射现象相对较少,整体呈现出较为清晰的效果,天空呈现出深蓝色或青色,黄昏时刻太阳接近地平线,光线通过更长的路径穿过大气层,使得散射现象更为明显,天空呈现出柔和渐变的色彩,从亮黄色逐渐过渡到橙色和红色。

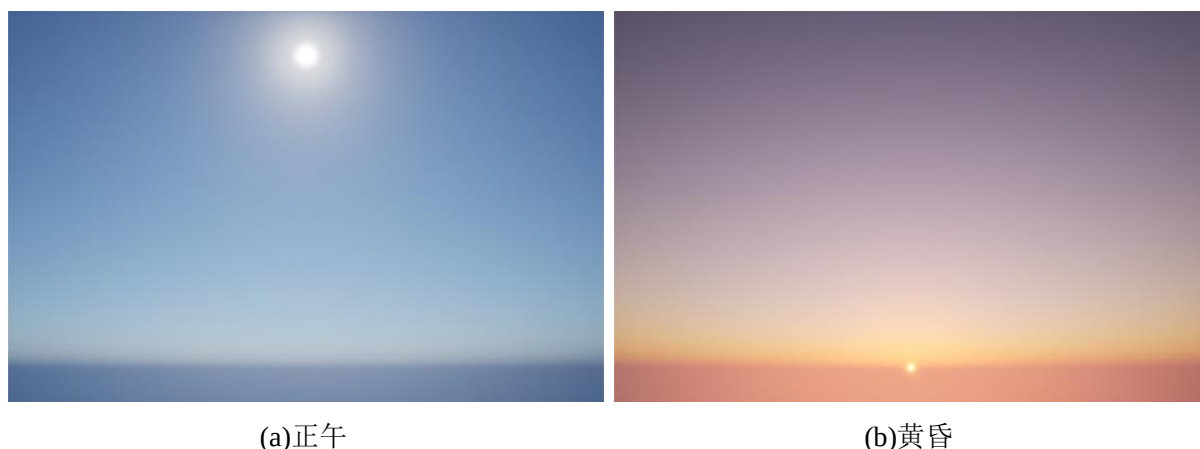


图3.12 不同时刻的大气渲染效果图

光线在大气中多次发生散射现象,与空气粒子不断发生碰撞,导致视角方向上的光线更加均匀地分布,画面会呈现出更强的对比度。如图3.13所示,呈现了单次散射和多重散射的大气渲染效果,可以看到,在太阳周围和地平线附近,多重散射使得光晕过渡更加明亮、自然和柔和,有效避免了突兀的光线变化。



图3.13 不同散射情况的大气渲染效果图

图3.14展示了不同空气污染程度的大气渲染效果,分别是无污染、轻度污染和重度

污染的大气情况。可以看出,随着空气污染程度的加剧,画面整体色调会变得更加朦胧,画面清晰度逐渐降低,光线的穿透能力也受到一定程度的影响。整体模拟效果变化接近现实情况,在无污染情况下大气光线明亮而清晰;在轻度污染情况下,画面中出现了一层轻微的雾霭,光线透射的距离也相应减少;在重度污染情况下,空气大颗粒和气溶胶密度较大,画面整体呈现出灰蒙蒙的感觉,光线的透射距离明显受到限制。



图3.14 不同空气污染程度的大气渲染效果图

3.6.4 建模效果对比与分析

在之前的研究中,有学者采用二维噪声方法来渲染云层,主要是因为二维噪声纹理占用更少的系统资源,渲染速度更快,这种方法追求的是性能,但在视觉效果上会有很大的欠缺。如图3.15所示,展示了与文献[15]的结果对比,其中文献[15]采用了二维噪声纹理,而本文采用了三维噪声纹理。从效果对比图上可以看出,二维噪声纹理仅提供云层的外观,而无法模拟云层的实际体积和立体感,显得较为扁平,而本文采用的三维噪声纹理为云层提供了更好的立体感和层次感,同时也能更好地响应环境光照和阴影。



图3.15 与文献[15]的云渲染效果对比

除了二维噪声方法和三维噪声方法的对比,同时也要关注不同噪声对体积云渲染结果的影响,以及单一噪声和多噪声对体积云渲染结果的影响。在过去的研究中,噪声建模方法通常采用Perlin噪声来建模云的基本形状,而本文采用性能更优的Simplex噪声,如表3.3所示。

表3.3 Perlin噪声和Simplex噪声的离线计算速度比较

噪声	$64 \times 64 \times 64$	$128 \times 128 \times 128$	256×256
Perlin	60ms	72ms	28ms
Simplex	53ms	61ms	17ms

如图3.16所示，下面展示了单一Perlin噪声、单一Simplex噪声、Perlin-Worley多噪声和本文方法生成的云效果。根据本文关注的视觉效果特点进行分析，在单一噪声的对比中，Simplex噪声（图3.16(b)）相较Perlin噪声（图3.16(a)）来说更能为云的形状提供柔和、自然的边缘，使得云看起来更加柔软、蓬松，并且与场景更具一致性。然而，使用Worley噪声侵蚀云的形状，可以进一步地得到细节更好的体积云效果。其中，图3.16(c)和图3.16(d)均采用了多噪声融合方法，可以明显看出云层细节得到了更好的绘制，细节更丰富，整体更有层次。而本文方法为云层提供了更多的细节和自阴影效果，与场景的融合度更高，远景云的层次感和高层云的稀薄感更优。总的来说，本文方法得到了不错的云层建模效果。

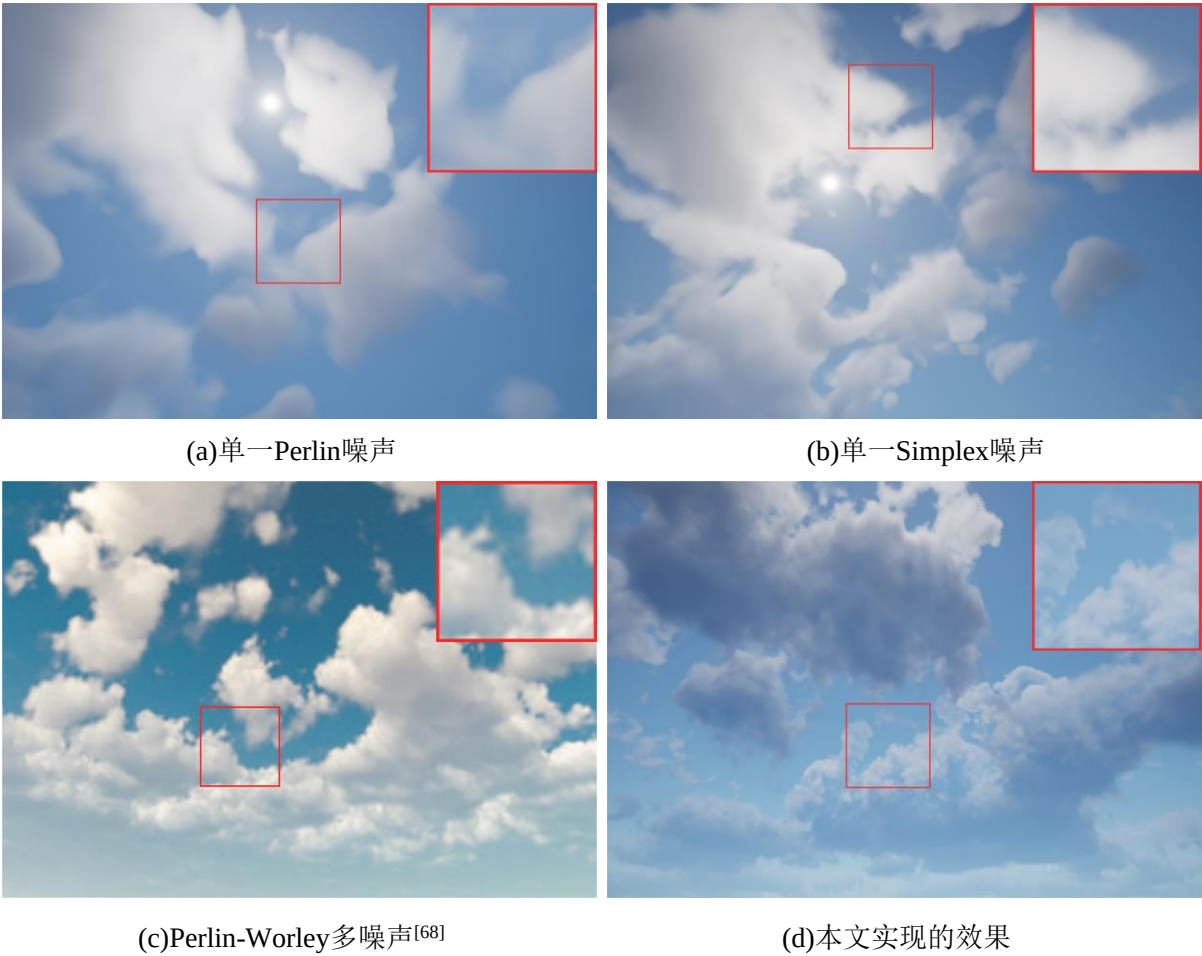


图3.16 与单一Perlin噪声、单一Simplex噪声和Perlin-Worley多噪声生成的云效果对比

考虑到基于噪声的云建模方法没有参考图像，无法将渲染结果与参考图像计算均方误差（Mean Square Error, MSE）或峰值信噪比（Peak Signal-to-noise Ratio, PSNR）来定量评估生成图像的质量，因此引入计算机图形学领域中常用的主观评估实验方法。本文将章节3.6.2所述的视觉效果特征作为对比项，针对图3.16中不同噪声生成的云效果图设计李克特量表（Likert Scale），如表3.4所示，并且随机发放调查表格进行主观评估，并且在正式评估前为评估者提供详细的评分说明和示例练习。

表3.4 体积云效果主观评估的李克特量表

视觉效果特征	非常不同意	不同意	不确定	同意	非常同意
形状	☐	☐	☐	☐	☐
质地	☐	☐	☐	☐	☐
颜色	☐	☐	☐	☐	☐
光照	☐	☐	☐	☐	☐
层次感	☐	☐	☐	☐	☐
一致性	☐	☐	☐	☐	☐

每位评估者需要根据四张结果图填写表3.4，本文最终收到了126份有效的主观评估回答，将非常不同意、不同意、不确定、同意和非常同意这五个选项分别记为1-5分，统计所有主观评估参与者的打分情况，计算不同噪声生成的云效果图的平均意见得分（Mean Opinion Score, MOS），得到最终评估结果（保留两位小数），如表3.5所示。从结果上来看，主观评估者普遍认为本文采用的噪声方法生成的体积云建模效果较好，并且与场景的整体融合性也不错，其次表现较好的是Perlin-Worley多噪声方法，而单一噪声的体积云建模效果则在主观评估中表现一般，证明了本文建模方法的有效性。

表3.5 云建模效果的平均意见得分

建模方法	形状	质地	颜色	光照	层次感	一致性
单一 Perlin 噪声	2.06	2.25	2.54	3.21	2.13	3.73
单一 Simplex 噪声	2.99	2.89	3.13	3.40	3.12	3.94
Perlin-Worley 多噪声	4.17	4.46	4.66	4.64	4.48	4.26
本文方法	4.73	4.8	4.72	4.94	4.91	4.90

此外，置信区间可以反映MOS的可靠性，更加全面地了解评分的分布情况和数据的统计特性，因此本文通过云建模效果评分样本数据计算95%置信区间，得到的结果如表

3.6所示。其中，最宽的置信区间为单一Simplex噪声方法的层次感评分项，计算得到相对宽度为0.096，置信区间较窄，说明评分一致性较高。另外，仅有Perlin-Worley多噪声方法和本文方法的置信区间在颜色评分项上有重叠，且经过成对双样本t-检验计算后得到的p值小于显著性水平0.05，因此通过上述MOS结果判断图像质量优劣是准确可信的。

表3.6 云建模效果评分数据的95%置信区间

建模方法	形状	质地	颜色	光照	层次感	一致性
单一 Perlin 噪声	(1.94, 2.19)	(2.10, 2.40)	(2.38, 2.70)	(3.09, 3.34)	(2.03, 2.24)	(3.64, 3.82)
单一 Simplex 噪声	(2.89, 3.09)	(2.81, 2.97)	(3.06, 3.21)	(3.32, 3.49)	(2.97, 3.27)	(3.89, 3.98)
Perlin-Worley 多噪声	(4.06, 4.27)	(4.36, 4.56)	(4.57, 4.74)	(4.56, 4.73)	(4.40, 4.57)	(4.18, 4.34)
本文方法	(4.65, 4.81)	(4.73, 4.87)	(4.64, 4.80)	(4.89, 4.98)	(4.86, 4.96)	(4.84, 4.95)

通过调整覆盖率参数可以获得相应的天空云层效果，图3.17展示了覆盖率分别为20%、40%，60%和80%的云层渲染效果图，用户可以根据自己想要的云层效果选择合适的覆盖率，以构建特色的云景天空。



图3.17 不同覆盖率的云建模效果

然而，云层在天空中的覆盖率会影响渲染时间，覆盖率越大，渲染时间越长。通过调整云层覆盖率来测试相应的渲染性能，选择1080p的分辨率测试帧生成时间，每个覆盖率测试10组数据计算获取平均值，得到的测试结果如图3.18所示。

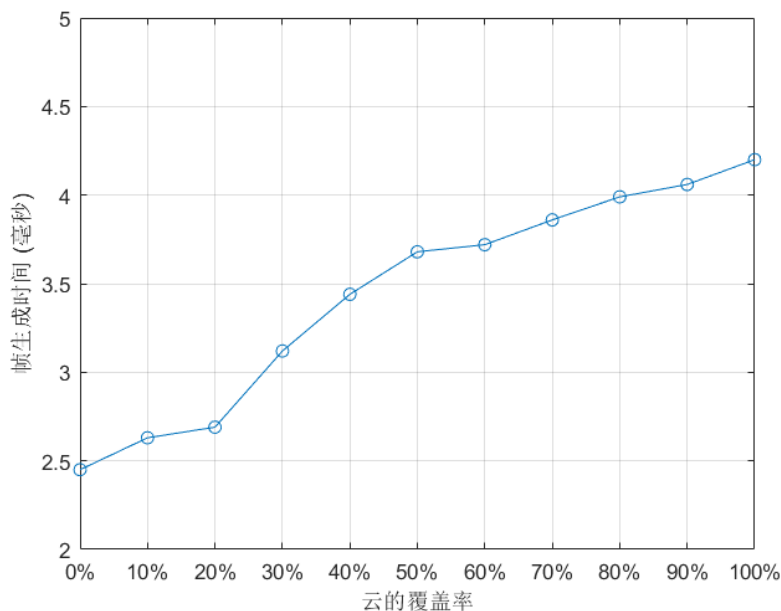
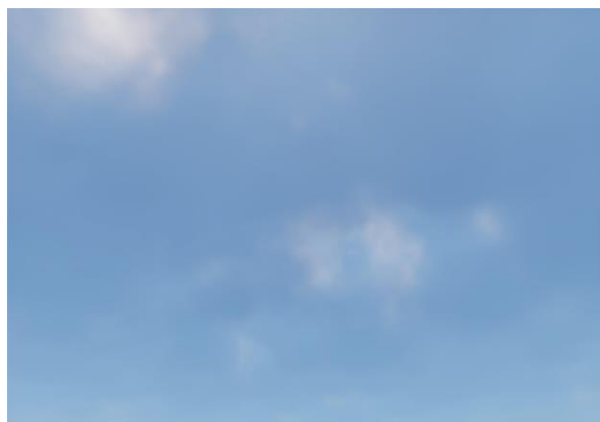


图3.18 不同覆盖率的帧生成时间

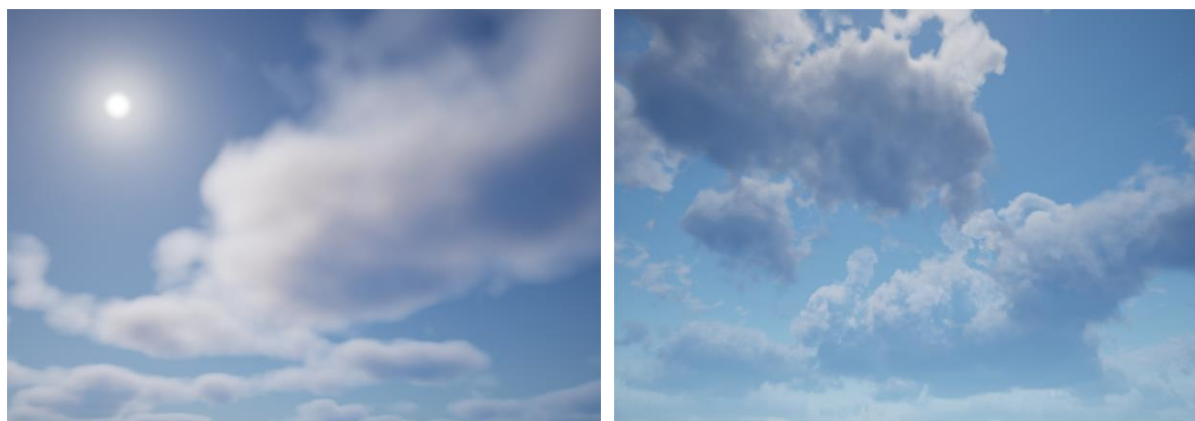
本章开头提到，因低层云的特点明显且最常见，所以建模过程主要实现层云、层积云和积云，如图3.19(a)-(c)所示，展示了不同类型云在高度和结构上的差异。层云有着如雾般的特性遮蔽天空，呈现为广阔的均匀云层，颜色通常为灰色。层积云介于层云和积云之间，但比层云更厚，具有更明显的组织结构，由一系列大的、暗色的、不规则的云块相互连接，形成广阔的云层。积云的基座通常很平，而顶部呈蓬松状，形状清晰可见，边界分明，给人以立体和柔软的感觉。而图3.19(d)展示了以积云为主的多云结构，生成的云形状和细节更为丰富。



(a)层云



(b)层积云



(c)积云

(d)多云结构

图3.19 不同云类型的建模效果

3.7 本章小结

根据本文预期的云层建模目标，本章介绍了基于程序噪声预计算的云建模方法，首先阐述了纹理贴图所需要的Simplex噪声、Worley噪声和Curl噪声是如何预先生成的，接着引入分型布朗运动分别叠加Simplex噪声和Worley噪声，获得细节更为自然的噪声，然后将预计算得到的噪声存储至三张纹理中，为云层建模所使用，高度修正函数则用于控制云层底部的平坦和顶端的高耸。最后，对不同噪声方法、覆盖率和云类型生成的云效果进行了对比分析，证明了本文的建模方法能够得到真实感更好的云层效果。

4 基于改进相位函数的照明模型计算

基于第2章介绍过的云辐射测量学，本章将提出一种改进的云照明模型计算方法，通过结合Beer-Lambert定律、改进的Henyeey-Greenstein相位函数和In-Scattering概率函数来近似云的物理照明。Beer-Lambert定律可以用来近似云内光线的指数衰减特性，改进的Henyeey-Greenstein相位函数则用于表示云内光线的散射角度分布情况，而In-Scattering概率函数可以很好地模拟云的暗边效应。本章引入双边控制和额外补偿项对相位函数进行优化，以此弥补后向散射和太阳周围光强度的不足，从而更准确地反映真实云的光照特性，本章的实验部分也会对照明模型的有效性进行验证。

4.1 比尔朗伯定律

在模拟云照明时，需要考虑光线经过云层时的散射和吸收。在云模拟和其他体积渲染场景中，比尔朗伯定律（Beer-Lambert Law，简称Beer定律）用于描述光通过吸收介质时强度的衰减^[69]，如图4.1所示，这一定律在计算机图形学中被广泛应用于模拟光线穿过具有散射和吸收特性的物质时的行为，例如云、烟、雾等自然现象。透射率是指沿着一条直线在两点间无障碍传播的光子数，为了模拟入射光的透射率，本文采用了Beer定律来计算，表明光的透射率与光在介质中传播的距离成指数关系：

$$T(d) = e^{-d\alpha} \quad (4-1)$$

其中， T 是透射率， d 是光通过材料的距离， α 是平衡项。

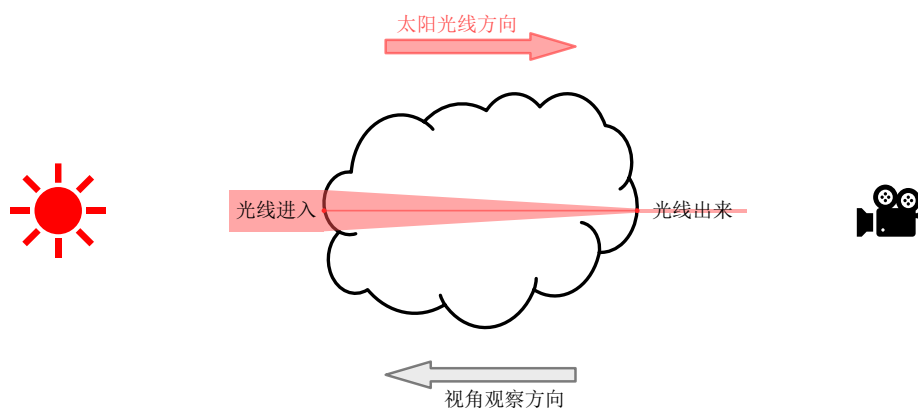


图4.1 通过云介质时的光强度降低

云层由无数水滴或冰晶组成，这些粒子会散射和吸收穿过它们的光线，如图4.2所示，Beer定律为云介质吸收光的数学模型提供了依据，规定介质吸收的光量与光线穿过介质的距离和介质中吸收物质的密度成正比。通过应用Beer定律，可以根据云的密度计算光线的衰减，从而确定云中各点的亮度和颜色。

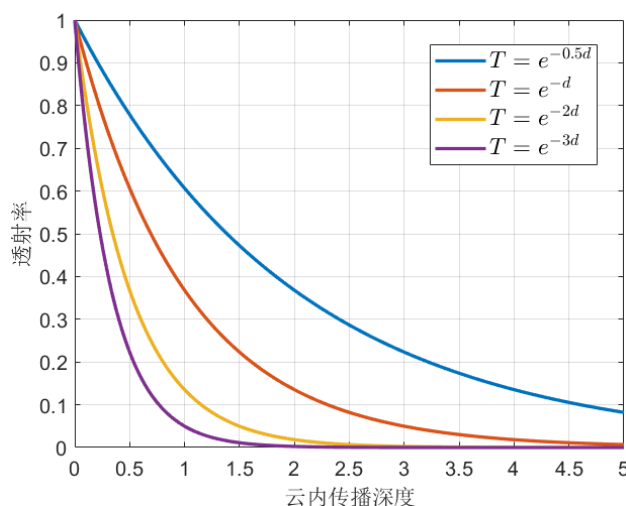


图4.2 不同 α 值Beer-Lambert定律函数

4.2 相位函数

相位函数是表示从入射方向 $\vec{\omega}$ 散射到另一个方向 $\vec{\omega}'$ 的光量的概率公式。散射取决于入射光方向 $\vec{\omega}$ 和散射光方向 $\vec{\omega}'$ 之间的相位角 θ ，如图4.3所示。相位函数是无量纲的，其概率分布在整個立体角上积分的和为1。

$$F_x(x) = \int_{4\pi} P(\vec{\omega}, \vec{\omega}') d\omega = 1 \quad (4-2)$$

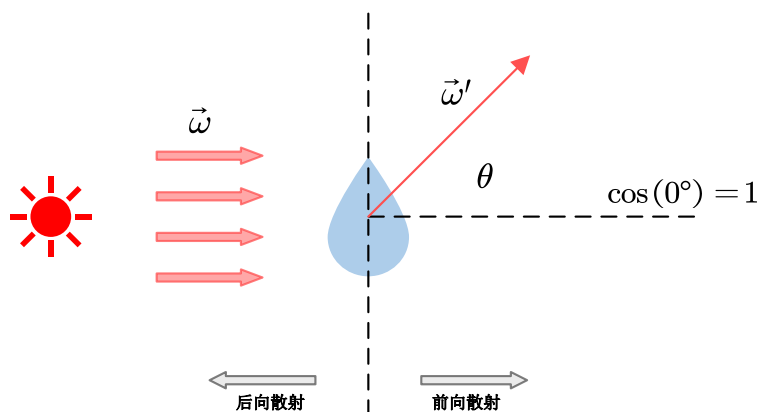


图4.3 散射角 θ 是太阳入射光与云滴散射光之间的角度关系

在计算机图形学领域，使用相位函数来精确描述散射光在不同方向上的分布，这对于模拟大气和云的光照至关重要。由于地球被大气层包围，从太阳发射并进入观察者眼中的光粒子首先要与大气层发生相互作用，这意味着有一部分光向周围空间散射。然而，不同波长的光发生的散射程度不同，较短波长的光被散射得更多，这就解释了为什么人眼看到的天空是蓝色的，该物理现象可以用瑞利散射相位函数^[70]来近似：

$$P_{ray}(\theta) = \frac{3}{4} \frac{1 + \cos^2(\theta)}{\lambda^4} \quad (4-3)$$

其中， λ 为入射光的波长， $\cos^2(\theta)$ 为越接近散射极限值的方向赋予了更大的权重。

而与瑞利散射相对的是米氏散射^[71]，其过程更多地散射较大波长的光，这是迄今为止对云中光散射最精确的近似，在计算上也是最复杂的。由于米氏散射计算成本太高，难以实时计算，因此需要采用相位函数来近似表示米氏散射，常用的相位函数有Cornette-Shanks（CS）相位函数^[72]和Henyey-Greenstein（HG）相位函数^{[68][73]}。MiePlot³对计算散射分布有很大的帮助，相位函数的绘图如图4.4所示，红色表示瑞利相位函数，绿色表示HG相位函数，蓝色表示米氏相位函数。^[30]

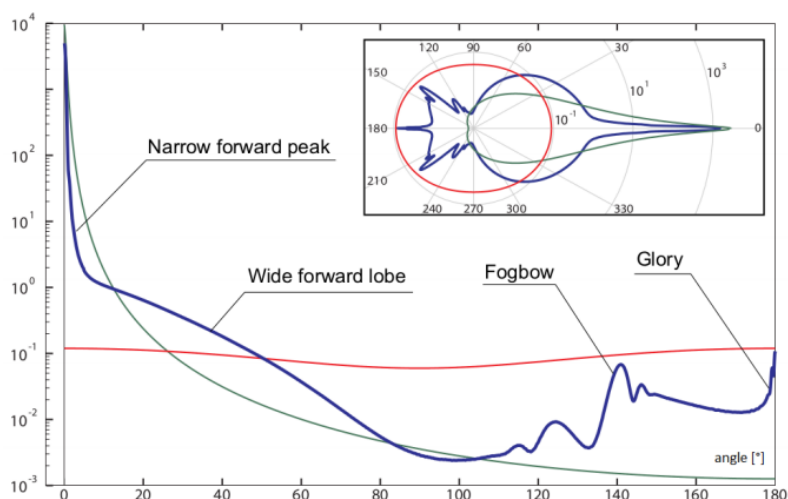


图4.4 三种相位函数及其极坐标图

CS相位函数的表达式更贴近基于物理的近似过程，公式如下：

$$p_{CS}(\theta, g) = \frac{3}{2} \frac{(1 - g^2) \times (1 + \cos^2(\theta))}{(2 + g^2) \times (1 + g^2 - 2g \cos(\theta))}^{\frac{3}{2}} \quad (4-4)$$

而HG相位函数是更加简化的近似过程，公式如下：

$$p_{HG}(\theta, g) = \frac{1}{4\pi} \frac{1 - g^2}{(1 + g^2 - 2g \cos(\theta))}^{\frac{3}{2}} \quad (4-5)$$

其中， $g \in [-1, 1]$ ，表示光线在参与介质中前向散射或后向散射的强度。^[74] $g > 0$ 时，散射强度集中在前向，如图4.5(a)所示； $g = 0$ 时，发生均匀散射，光线在各个方向上的散射强度相等，如图4.5(b)所示；当 $g < 0$ 时，散射强度集中在后向，如图4.5(c)所示。

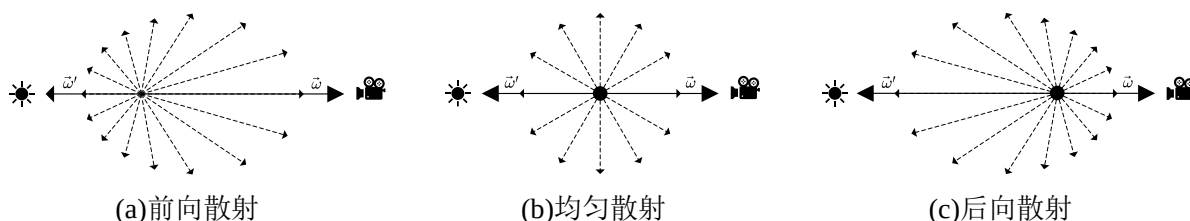


图4.5 相位函数描述了参与介质中任意位置 x 处光散射的角度分布

鉴于实时照明计算的低消耗需求，本文选择HG相位函数来近似体积云中光的散射情况，如图4.6所示，HG相位函数为散射光的角分布提供了一个简单而有效的模型，然而该函数存在一个问题：散射光严重偏向一个方向。为了解决这个问题，通过引入线性插值的方法对两个HG相位函数进行处理^[75]，得到Dual Henyey-Greenstein（DHG）相位函数，弥补单HG相位函数在后向散射方向上的不足。

$$p_{DHG}(\theta, w, g_1, g_2) = \text{lerp}(p_{HG}(\theta, g_1), p_{HG}(\theta, g_2), w) \quad (4-6)$$

其中， w 是权重， $w \in [0, 1]$ 。通过将DHG相位函数纳入云模拟中，能够准确地捕捉到云照明的复杂性和各向异性。

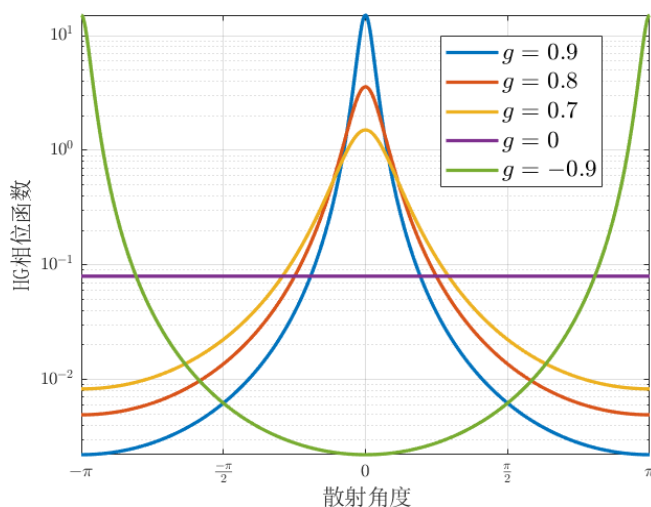


图4.6 不同 g 值的Henyey-Greenstein相位函数

如图4.7所示，使用DHG相位函数可以同时近似出前向散射和后向散射。

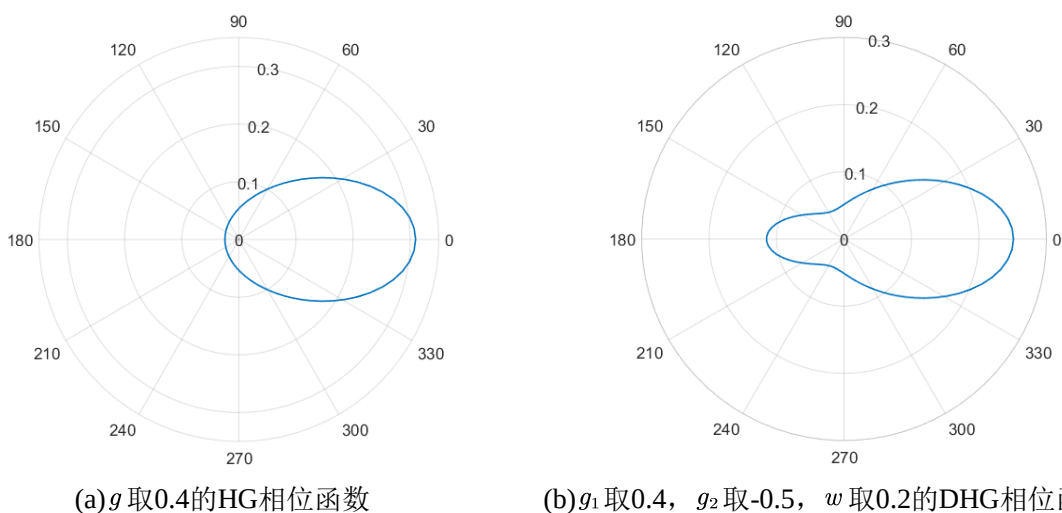


图4.7 HG相位函数和DHG相位函数的极坐标图

此外，为了能够在太阳周围增加更集中的光强度，使用另一个计算项来实现更具视觉美感的日落效果，如公式(4-7)所示。其中 cs_i 是在太阳周围增加的额外光强度， cs_e 是

决定额外光强度在太阳周围集中程度的指数， SAT 函数用于归一化处理。

$$ES(\theta) = cs_i \times SAT(\theta)^{cs_e} \quad (4-7)$$

将其与DHG相位函数结合起来使用，如公式(4-8)所示，是通过从 $p_{DHG}(\theta, w, g_1, g_2)$ 或 $ES(\theta)$ 中选择最大强度，可以实现在太阳周围增加更多的光强度，同时将取最大值结果与 $p_{DHG}(\theta, w, g_1, g_2)$ 作线性插值，从而对后向散射进行更多的控制。

$$IOS(\theta) = lerp(\max(p_{DHG}(\theta, w, g_1, g_2), ES(\theta)), p_{DHG}(\theta, w, g_1, g_2), w') \quad (4-8)$$

4.3 照明模型计算

Beer定律模拟光线经过云层时的吸收情况，而HG相位函数则是近似云介质发生的米氏散射。除此之外，本文的照明模型还需要在云层上呈现出可见的暗边，为此本文采用了Schneider^[68]最初提出的糖粉效应（Powdered Sugar Effect），也被称为内散射概率函数（In-Scattering Probability Function）。由于该结果本质上与Beer定律相反，因此可以将其表示为原函数的反函数：

$$T(d) = 1 - e^{-2d} \quad (4-9)$$

接着，将Beer定律和内散射概率函数结合成新函数，称之为Beer's-Powder组合函数：

$$T(d) = e^{-d} \times (1 - e^{-2d}) \quad (4-10)$$

如图4.8所示，为了更贴近光照透射率曲线，将Beer's-Powder组合函数乘上系数2：

$$T(d) = 2 \times e^{-d} \times (1 - e^{-2d}) \quad (4-11)$$

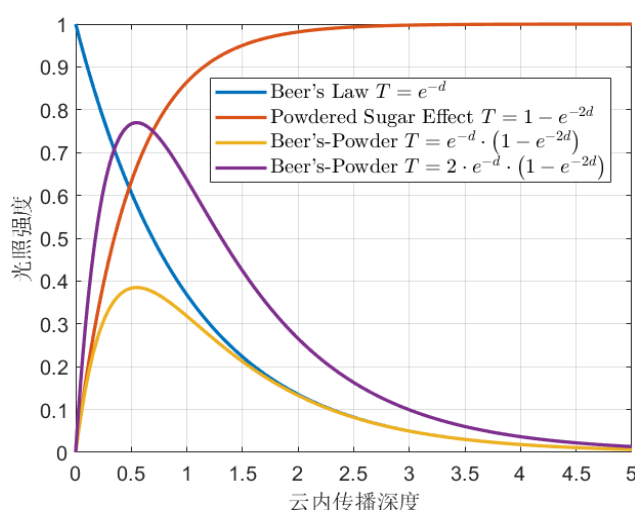


图4.8 Beer's-Powder组合函数

接着，将雨云吸收增益 p 考虑到光照模型当中，就可以得到最终的光照模型：

$$E = E_0 \times 2 \times e^{-dp} \times (1 - e^{-2d}) \times IOS(\theta) \quad (4-12)$$

其中, d 为照明采样密度, θ 为视线和光线之间的角度, E_0 为入射光能。将 p 的值取为1, E_0 的值取为1, 另外将DHG相位函数中 g_1 的值取为0.7, g_2 的值取为0.1, w 的值取为0.2, 得到该光照模型图, 如图4.9所示。

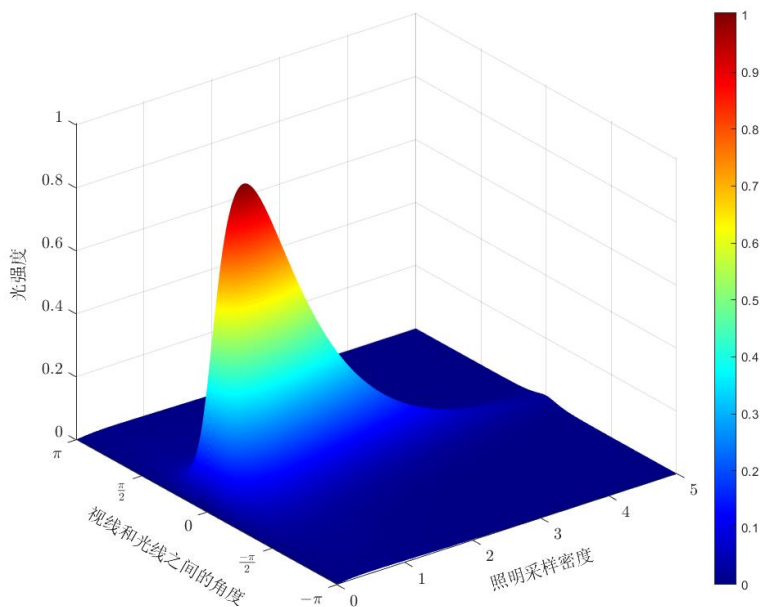


图4.9 p 值取1, E_0 值取1的光照模型

4.4 实验结果与分析

首先, 计算从太阳透射到采样点的光线相当于云的一部分在采样点上投射阴影, 将Beer定律应用于来自太阳的光线的视觉结果如图4.10(a)所示, 可以看到云的底部有着较大面积的阴影, 光强度随着云内深度的增加而衰减。而加入表示光散射特性的HG相位函数后, 散射光使得云层底部获得的光强度更多, 从而减少了阴影面积, 如图4.10(b)所示。



(a)仅应用Beer定律的云效果

(b)应用Beer定律和HG相位函数的云效果

图4.10 有无应用HG相位函数的云光照对比

另一方面,本文采用更优的DHG相位函数来模拟云的散射,该方法的优势在于通过控制分配权重 w 和光在前向或后向散射上的强度 g_i 能够自定义散射效果,如图4.11所示,展示了设置不同的 w 和 g_i 的值可以得到的光照结果。

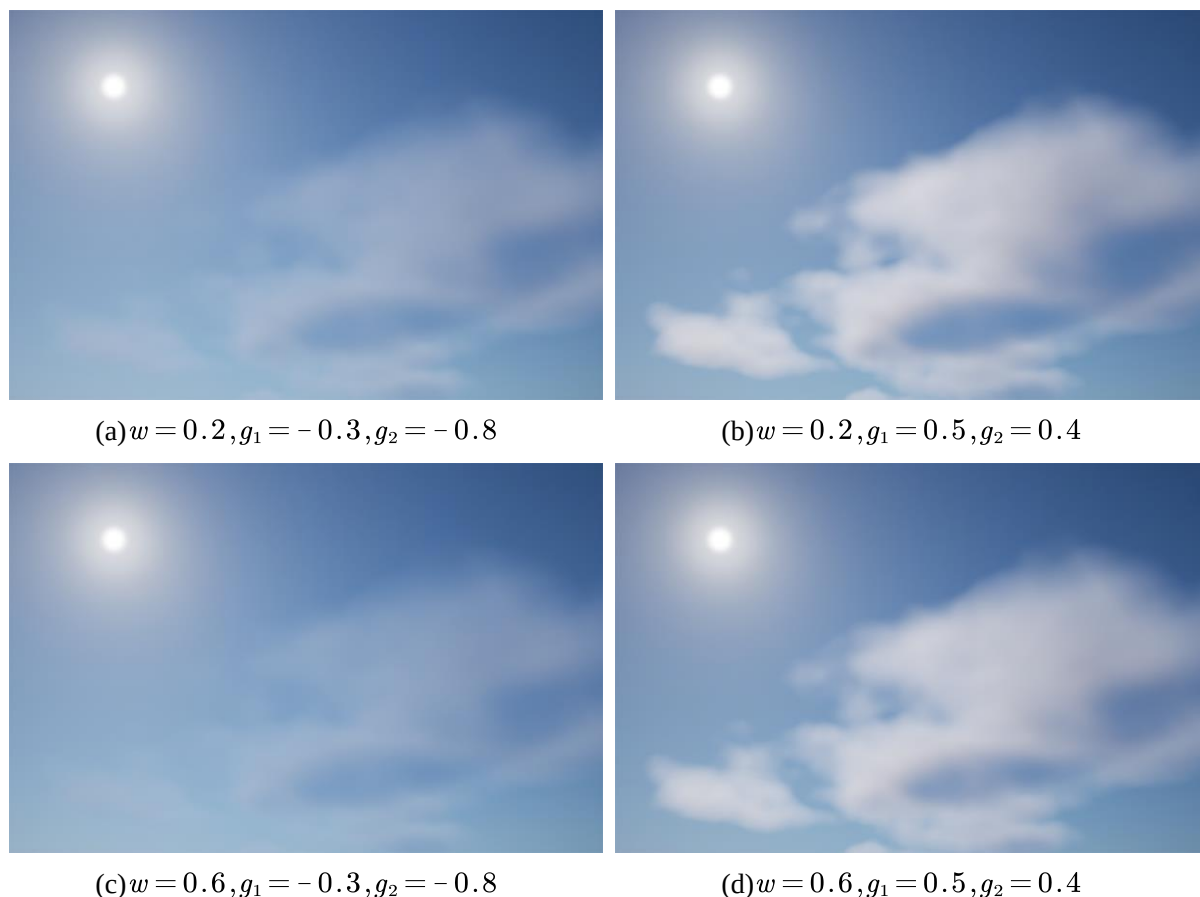


图4.11 不同参数的DHG相位函数的云光照对比

利用公式(4-8)可以有效增加太阳周围的光强度,如图4.12所示,在应用IOS函数后,地平线上落日的亮度相较之前更加集中和耀眼,光照效果更具视觉美感。



图4.12 有无应用IOS函数的云光照对比

除了太阳光直接影响外,周围环境光线在大气中发生米氏散射和瑞利散射,与云介

质发生相互作用，通过加入大气中的环境光可以增强云层渲染的真实性。如图4.13(a)所示，倘若没有环境光的存在，云层底部几乎接收不到来自大气和地面的反射光，因此暗部效果十分明显。而加入环境光后，整体的光照效果更贴近现实云层，如图4.13(b)所示。

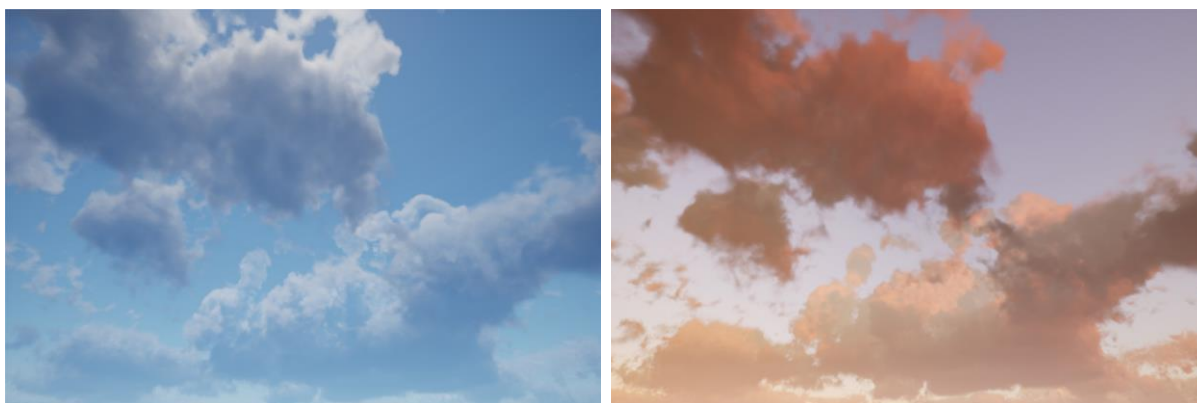


(a)仅考虑太阳光的云效果

(b)考虑太阳光和环境光的云效果

图4.13 有无考虑环境光的云光照对比

如图4.14所示，采用多云结构来呈现本文方法所渲染出来的一天内不同时刻的云层光照效果，因为每个时刻的太阳位置不同，所以导致了不同的光线照射方向，显著影响了云层的光照效应。从视觉效果来看，每个时刻的云层特点都很显著，比较具有真实感。



(a)正午

(b)黄昏



(c)夜晚

图4.14 一天中不同时刻产生的云照明效果

4.5 本章小结

本章介绍了基于改进相位函数的照明模型计算方法，通过Beer-Lambert定律来近似云中光的吸收特性，而云层的Mie散射则由Henyeey-Greenstein相位函数来近似，考虑到单一HG相位函数在后向散射方向上的不足，通过线性插值计算得到DHG相位函数，以便同时近似前向和后向的散射，同时引入额外补偿项增加太阳周围的光强度。为了呈现云层的暗边效应，引入内散射概率函数，将其结合Beer定律和改进的相位函数共同用于创建照明模型。最后，展示了经过本文照明模型计算后渲染的各种云层效果，论证了此照明模型的有效性。

5 基于改进光线步进的云渲染方法

基于实时性能需求，本章将提出一种基于改进光线步进算法的云实时渲染方法。一方面，为基础光线步进算法引入两种优化策略，来减少采样的计算消耗。此外，采用了时间重投影技术和蓝噪声优化实时性能，减少噪声伪影和条带问题。另一方面，基于第2章所阐述的云动力学构建动态模型，依据真实云层的流动特性来模拟云层的移动与变化，以提供更加自然和真实的云动画效果。

5.1 不同云渲染方法的对比分析

在云的渲染方法中大致可以分为粒子系统、纹理基元、几何扰动和体积渲染等，这些方法在云类型、动画、程序化、穿云效果、真实感和实时性能等方面各有优势，对比结果如表5.1所示。

表5.1 不同云渲染方法的对比

渲染方法	各种云类型	动画	程序化	穿云效果	真实感	实时性能
粒子系统	×	√	×	√	×	√
纹理基元	√	×	√	×	√	√
几何扰动	×	√	×	×	√	√
体积渲染	√	√	√	√	√	×

相对来说，体积渲染方法在整体表现上更为突出，但是本文的需求是实现大规模云景的实时渲染，基于切片的传统体积渲染方法在实时性能上表现较差，需要通过强大的硬件支撑才能完成。然而，本文的目标是使云层渲染方法能够适应市面上大多数硬件设备，以实现即使在低端设备上也能呈现较好的规模云动态效果。基于此，本文引入体积渲染中较新的光线步进（Ray Marching）方法^[76]对生成的云体积进行采样渲染。光线步进方法能够在相对较低的硬件配置下实现高质量的体积渲染，通过在光线路径上进行逐步采样，有效地平衡了渲染质量和计算性能。

5.2 光线步进原理

光线步进是一种基于光线投射技术的方法，通常是从屏幕中的每个像素或片元出发，然后从摄像机的视角向渲染场景投射光线，该方法并不直接将光线与云体积相交，而是通过固定步长沿着光线确定采样点进行密度采样。如果出现非零云密度，则会朝向太阳开启新的光线步进路径，来累计太阳和采样点之间的密度，如图5.1所示。

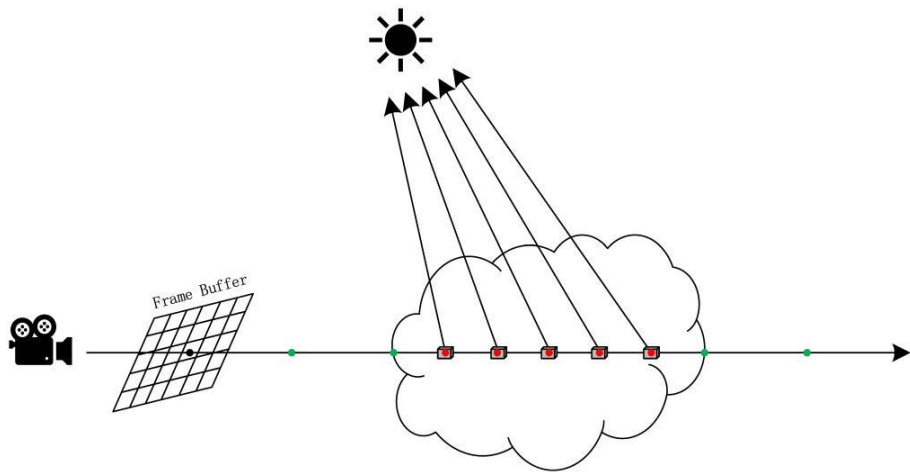


图5.1 一种同时计算照明和渲染的双通道算法

每个采样点的密度计算伪代码如算法1所示。在这个过程中，渲染像素的不透明度值取决于视角方向上的采样密度，而颜色值则是由光源颜色和光源视角方向上的采样密度所决定。

Algorithm 1 Density Calculation

Input: The position of the sampling point p , the normalised height h ;

Output: The density of the current position d .

- 1: $weather \leftarrow getWeather(p.xy)$
- 2: $d \leftarrow getCloudBase(p)$
- 3: $d \leftarrow d \times weather.g$
- 4: $d \leftarrow d \times weather.r$
- 5: $d \leftarrow d - getCloudDetail(p)$
- 6: $d \leftarrow d \times HC(h)$

光线步进算法以及光线步进的像素数量是最重要的性能因素，公式(5-1)是整个算法总执行时间的近似值。 t_{all} 是总执行时间， p_c 是渲染的像素数量， c_n 是沿观察光线采取的步数， s_n 朝向太阳采取的步数， t_{d_0} 是每一步采样云密度所需的时间，而 t_{d_1} 是朝向太阳每一步采样云密度所需的时间。

$$t_{all} = p_c \times (c_n \times t_{d_0} + c_n \times s_n \times t_{d_1}) \quad (5-1)$$

5.3 光线步进优化

根据云层可能出现的高度，来确定光线步进区间，由于云层存在于大气中，找到步进区间成为了确定观察光线与确定区间近端范围的球体相交位置以及与确定区间远端范围的球体相交位置的问题，如图5.2所示。为了降低计算消耗，基于上述基本算法思路进行优化，在算法中加入自适应步长和提前退出。

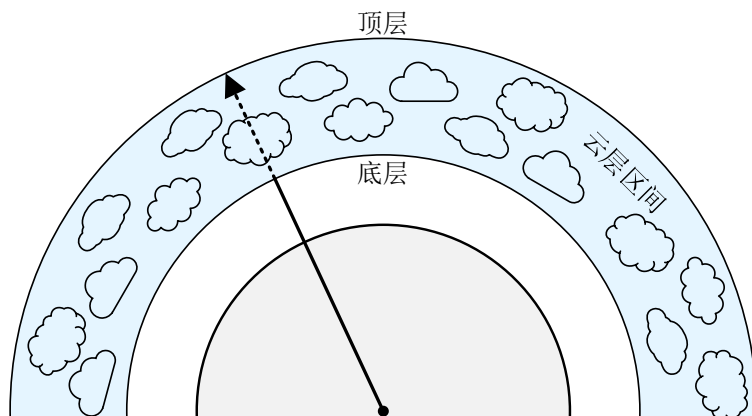


图5.2 光线步进区间，内球定义近距离，外球定义远距离

5.3.1 自适应步长

步长与公式(5-1)中的 c_n 并没有直接关系，然而要步进的区间长度除以步长可以近似为 c_n 。步进过程中，虽然采用短步长采样可以获得更加精细的图像，但会导致实时性能变差；而采用稍大的步长可以减少行进的步数，从而提高实时性能，但会牺牲一定的图像质量，导致出现带状效应和噪声伪影。在本文的具体实现中，采用多项优化来改变步长，来平衡质量和性能两者的需求，以便获得良好视觉效果的同时提高渲染性能。

人们观察景象的聚焦点通常集中在近距离事物上，根据近大远小的原则，天空远处的采样点对场景渲染效果影响较小，所以远景云可以不用像近景云一样进行精细化处理。本文根据光线步进起始距离的增加而增大采样步长，如公式(5-2)所示，通过当前采样步长 $step_{ori}$ 、调整参数 δ 、采样起始距离 s 和最小步长 Δd 动态调整步长，这样有效地减少了行进步数，同时缓解了固定步长采样引起的条纹噪声。如图5.3所示，这确保了近处的云层细节丰富，而远景云（当穿越距离变大时）不会耗费不必要的长时间来计算。

$$step_{new} = \max(step_{ori} + s \times \delta, \Delta d) \quad (5-2)$$

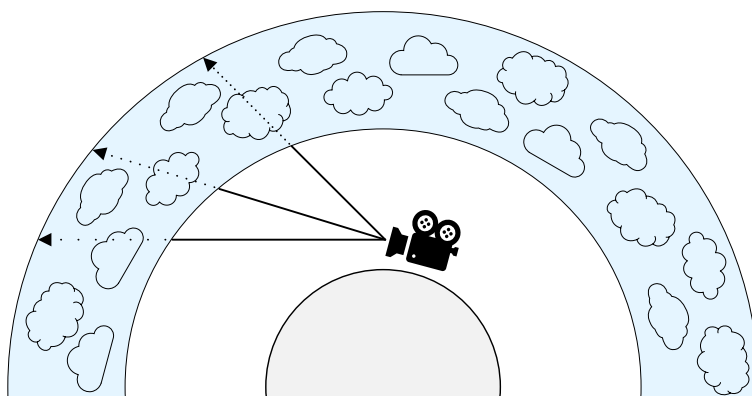


图5.3 在向地平线方向步进时采取更大的步长

在沿光线采样到非零云密度之前，步进执行过程会采用更长的步长，如图5.4所示。当碰撞到云时，执行会后退一步，然后开始以较短的步长进行采样；当通过云层后，执行将重新采用较长的步长。为了避免在这些阶段之间来回切换，必须覆盖最小的短步长距离，然后才能切换回较长步长。

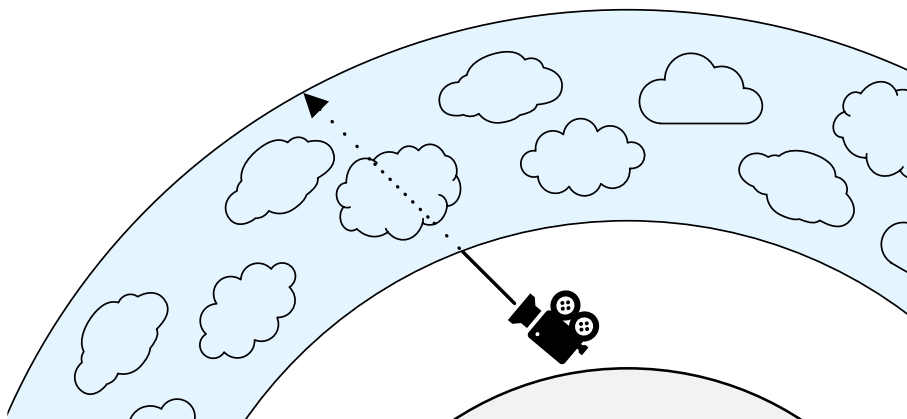


图5.4 不在云层内时采取较长的步长进行采样

为了减轻公式(5-1)中 t_{d_0} 的影响，同时采用较长的步长，步进执行过程只对云的基本形状进行采样。由于最终的云形状总是被基本形状体积所包围，如图5.5所示，而仅采样基本形状消耗的时间更少，因此这是可行的。



图5.5 最终的云形状位于低细节基础形状内部

5.3.2 提前退出

在采样过程中云密度持续为零时，不需要开启朝向太阳的光线步进路径，同时动态增加步长，直到采样到超过限定阈值的云密度后使用短步长继续采样，倘若采样光线并未跟云体积产生相交，即该视角方向穿透天空大气，采样迭代可以提前退出。

为了不做不必要的工作来节省渲染时间，当视角方向上采样累计的不透明度为1时也可以提前退出采样迭代，即后续采样点的亮度贡献可以忽略不计，如图5.6所示，可以避免后续采样步骤的多余开销。此外，当采样点超出云层体积范围之外时，也可以提前

终止采样。整理改进措施得到光线步进优化算法，其伪代码如算法2所示。

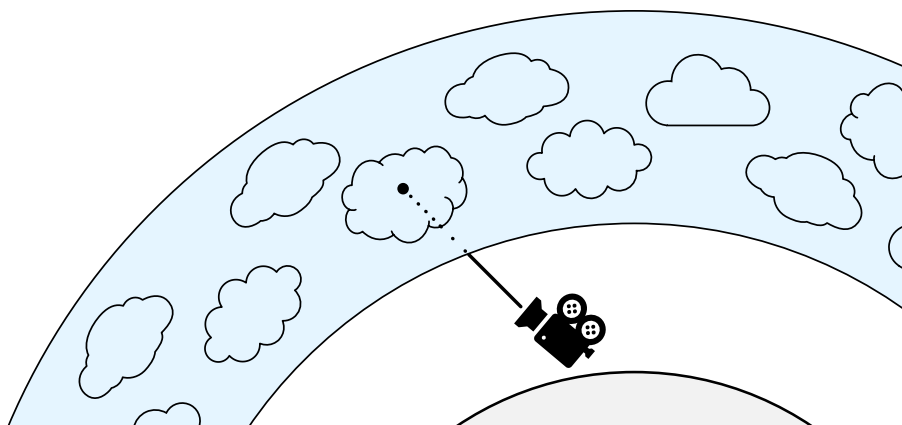


图5.6 采样达到完全不透明度时停止光线步进

Algorithm 2 Ray Marching Optimisation Algorithm

Input: The number of iterations s_i , the step size for each iteration s_s , the starting point of the ray p_s , the ending point of the ray p_e , the direction of view d_v ;

Output: An object storing accumulated lighting contributions a .

```

1:  $entry \leftarrow getIntersection(p_s, d_v)$ 
2:  $exit \leftarrow getIntersection(p_e, d_v)$ 
3: for  $i = 0$  to  $s_i$  do
4:   if  $s > getDistance(entry, exit)$  or  $a.opacity = 1$  then
5:     break
6:   end if
7:    $p \leftarrow entry + d_v \times s$ 
8:    $d \leftarrow getDensity(p)$ 
9:   if  $d = 0$  then
10:     $counter \leftarrow counter + 1$ 
11:     $s \leftarrow s + getStepSize(s, s_s, counter)$ 
12:   else
13:     $counter \leftarrow 0$ 
14:     $a \leftarrow a + getIllumination(p, d)$ 
15:     $s \leftarrow s + getStepSize(s, s_s, counter)$ 
16:   end if
17: end for

```

5.4 渲染性能优化

5.4.1 时间重投影

尽管光线步进优化算法能在一定程度上减少消耗，然而为了达到必要的性能指标，必须实施其他优化方法大幅度提升性能。在看似已经最大化利用光线步进算法优化之后，唯一的选择是减少每帧渲染的像素数量，即公式(5-1)中的 p_c 值，不过降低分辨率通常会显著降低图片质量。因此，本文引入时间重投影技术，时间重投影是计算机图形学

中一种用于减少复杂场景渲染时间的技术，其实现原理是仅更新每帧中的一小部分像素并复用前一帧中的剩余像素，该方法有助于保持图像质量，同时减少计算负载。时间重投影分为两个步骤进行：

- (1) 每帧只渲染4x4像素块的1个像素，本质上是以四分之一的分辨率渲染整个帧；
- (2) 为了避免拖影，将当前帧未进行光线步进的像素移动/重投影到适当的位置。

在这个实现中，图片被分成4×4像素块，每帧只更新其中1/16部分的一个像素，如图5.7所示。最简单的像素更新排列顺序可能会导致最终渲染中出现可见的垂直线，能够看出明显的模式，因此，本文选择更好的像素更新顺序交叉模式，这可以降低模式和人工痕迹的可见度。

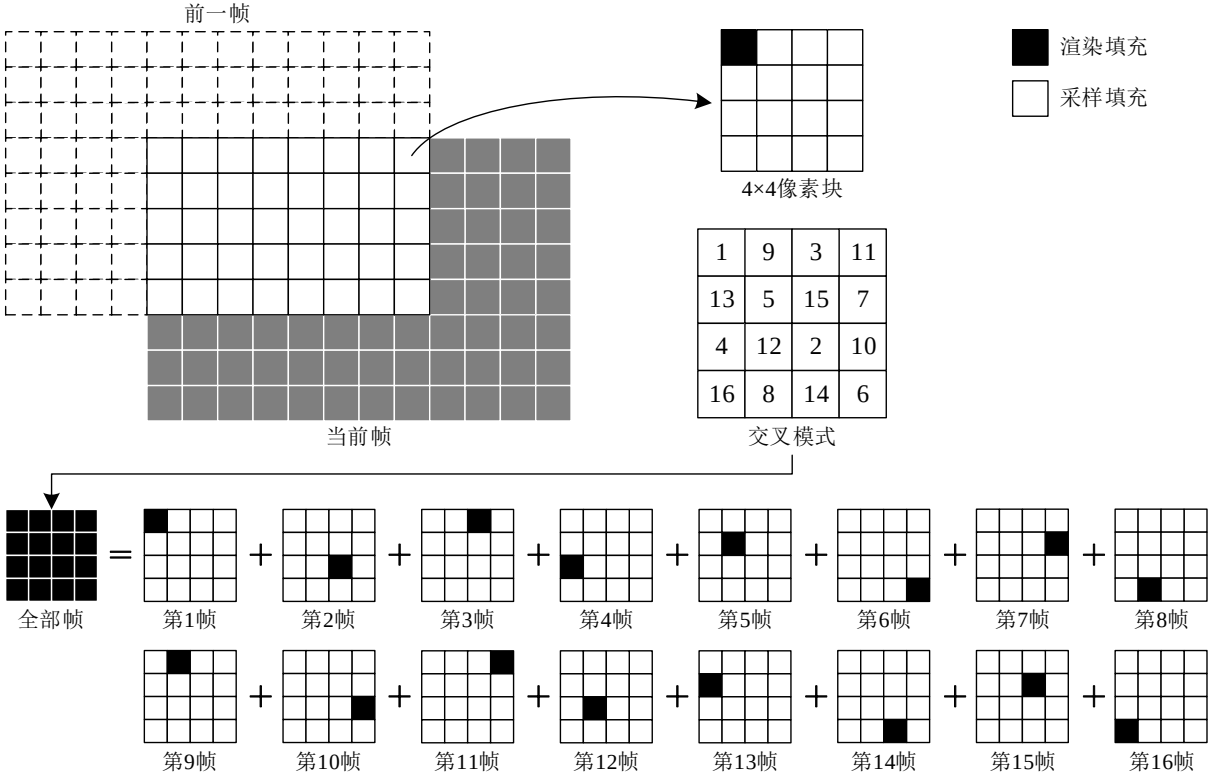


图5.7 以交叉模式进行像素更新的使用

理论上这样的渲染优化可以达到16倍的性能提升，但实际上还有一些渲染时间会花费在时间重投影上面，因此实际的性能大约提升了10-12倍。虽然这在静止时效果非常好，但正如图5.8所示，由于拖影效应，当摄像机或云层移动时，结果看起来会模糊。



图5.8 仅更新1/16帧时引入的模糊和重影

下面通过 2×2 像素块的例子直观地解释导致拖影的原因，如图5.9所示，展示了屏幕上的一个像素块，在摄像机旋转之前一切正常。

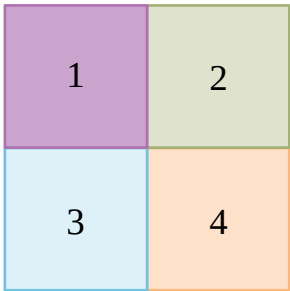


图5.9 屏幕上4个像素的方块

然而，如图5.10所示，当摄像机旋转时，就会引入拖影，从当前帧到下一帧，向右旋转摄像机应该使屏幕内的所有像素向左移动大约与旋转距离相同的距离。但是，只有标记为1的像素被光线步进/更新，其余像素保持在前一帧（图5.9）的状态。经过三帧之后，所有像素将被定位在左侧（理论上正确的位置），但在那之前拖影效果非常影响视觉体验。

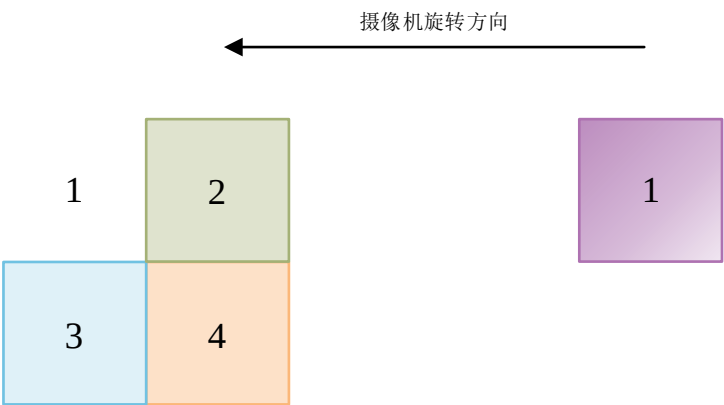


图5.10 当相机旋转时，仅有一个像素被更新导致引入拖影

时间重投影技术可以解决拖影问题，将每个像素在帧之间移动的距离（运动向量）保存在一个渲染目标中。利用运动向量，那些在当前帧中未进行光线步进/更新的像素将被移动到与当前帧和前一帧状态相对应的位置。当云和摄像机没有任何移动发生时，渲染目标完全是黑色的；当发生移动时，渲染目标记录了每个像素在屏幕空间内发生的运动，可以将之前帧中渲染的像素移动到新帧的近似正确位置。因此，继续使用上述例子来展示如何利用运动向量移动当前帧中未进行光线步进/更新的像素，如图5.11所示，对于每个未进行光线步进/更新的像素，利用运动向量从前一帧中找到与当前渲染像素相对应的像素。

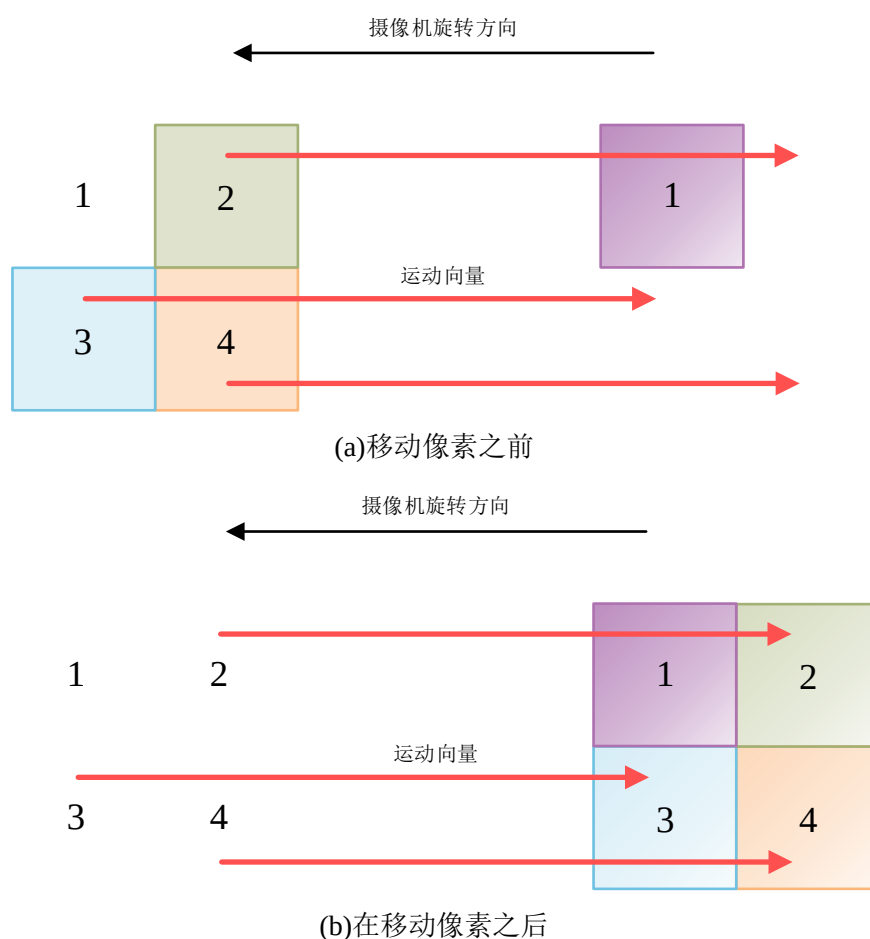


图5.11 使用运动向量移动未更新像素到近似位置

5.4.2 蓝噪声

为了解决使用较长步长时可能出现的条带问题，本文引入了蓝噪声^[77]，如图5.12所示。蓝噪声是用来在光线步进过程中调整起始距离的，将其映射到摄像机的屏幕空间中，并且以平铺方式展开，使用噪声中的像素值 $b_n \in [0, 1]$ 与公式结合，用来偏移光线步进的起始距离 s ，范围是从前一个步长到新步长 $step_{new}$ 。

$$s = s + (b_n - 0.5) \times 2 \times step_{new} \quad (5-3)$$

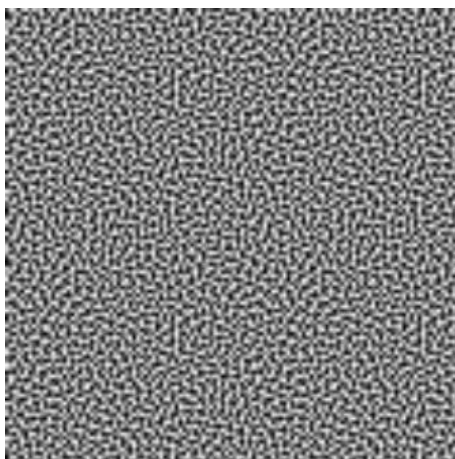


图5.12 蓝噪声

图5.13(a)展示了未添加蓝噪声时的条带问题，而图5.13(b)则展示了添加蓝噪声后平滑图像的效果，可以看出引入蓝噪声能够带来更优的视觉效果，但这同时也会引入一些明显的噪声，使得图像看起来更加杂乱。尽管如此，只要对图像进行一定程度的平滑模糊处理，就可以减弱这种噪声。



(a)未添加蓝噪声



(b)添加蓝噪声

图5.13 添加蓝噪声前后的对比

5.5 动态模型

通过使用前面几章的方法本文已经能够得到具有较好细节的静态天空云景效果，接下来要考虑云的动态变化。现实中云的运动非常复杂，相关的云物理会涉及到动力学方程、热力学方程，基于物理的理论约束可以获得较好的模拟效果。基于物理的体积云模拟通常涉及对每个粒子或体素使用Navier-Stokes方程求解云的流体运动，并且将热力学方程与能量守恒定律考虑到云的形成过程中去。但是，基于物理的方法会在求解复杂物理方程上耗费大量时间，无法做到大规模实时云模拟，所以本文选择从视觉效果上近似

模拟云的流体运动以满足大规模的实时模拟需求。

为了真实地模拟云的动态效果,本文引入风向 d_{wind} 和风速 v_{wind} 来对噪声图的采样坐标进行偏移,可以写出最简单的偏移坐标计算公式为:

$$p_{offset} = p + d_{wind} \times v_{wind} \times t \quad (5-4)$$

然而,在现实中云的位置会由于空气对流的驱动而发生改变。随着海拔的增加,空气对流变得更加强烈,这导致高层云的移动速度快于低层云。这就要求模型要根据海拔高度来调整风速的大小,实现不同海拔上云层运动速度的差异。因此,本文引入归一化高度值 h 和云顶偏移量 S ,得到新的偏移坐标计算公式为:

$$p_{offset} = p + h \times d_{wind} \times S + d_{wind} \times v_{wind} \times t \quad (5-5)$$

除此之外,由于热力学效应(如对流)或者大气中存在的垂直风切变,会导致云层的整体运动有一个向上的偏移趋势。基于云的上升特点,可以在公式(5-5)中加入一个垂直方向的偏移量 z_{offset} ,得到最终的偏移坐标计算公式为:

$$p_{offset} = p + h \times d_{wind} \times S + (d_{wind} + z_{offset}) \times v_{wind} \times t \quad (5-6)$$

总的来说,本文基于风向、风速以及时间等参数偏移采样坐标,达到云层运动的真实效果。需要注意的是,采样坐标的偏移需要在任何三维纹理的密度采样工作之前完成。

5.6 实验结果与分析

图5.14比较了光线行进算法优化前后的云效果,结果显示优化对云效果几乎没有影响,但却显著提高了实时体积云渲染性能,从约35帧每秒提升到约52帧每秒,基本已经达到实时的性能要求。

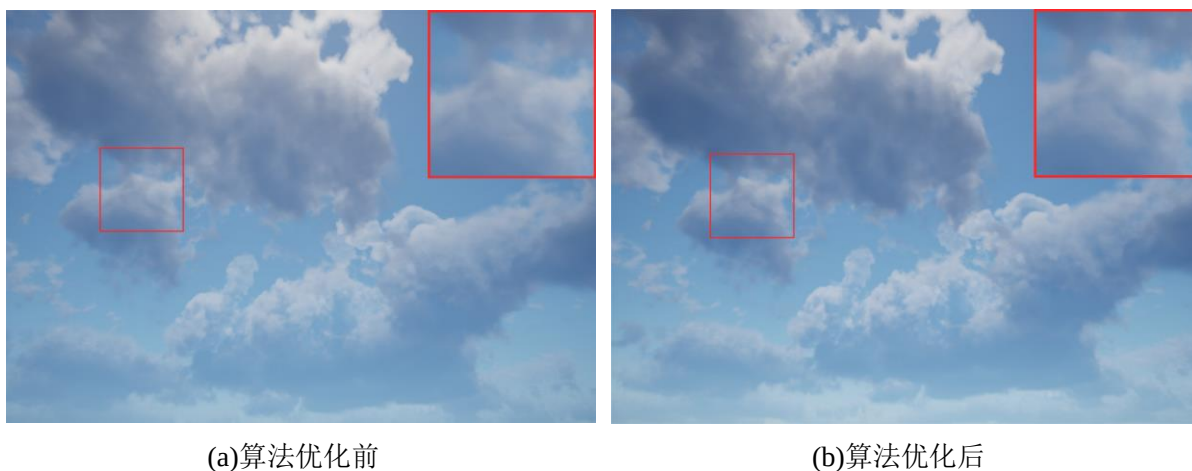
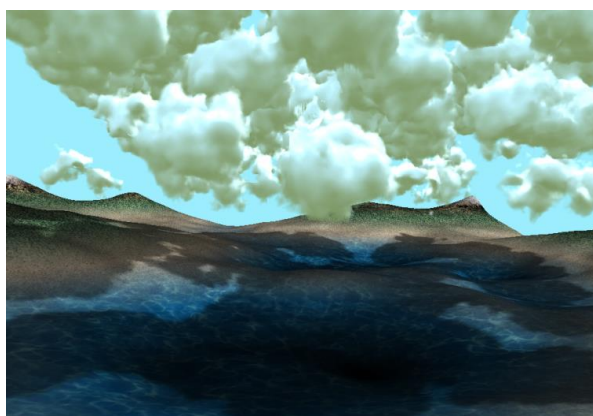


图5.14 光线步进算法优化前后的云渲染效果对比

图5.15对比了本文云层效果和其他方法的差异，可以看出不同方法生成的云建模效果和光照效果差别较大且各有特点。如图5.15(a)所示，文献[78]采用了基于拉格朗日框架的混合方法，在许多包裹单元上完成云的可视化，但是云分布比较杂乱，当绘制较大体积的“圆球”时像是贴在场景中的，而本文方法渲染的云层在水平方向上的分布较好。如图5.15(b)所示，文献[32]通过元胞自动机和广告牌技术来模拟云的形态和变化，得到云形态比较符合积云特点，但在光照方面的明暗效果并不突出，而本文方法的边缘细节和照明效果可以达到更高的真实度。如图5.15(c)所示，文献[79]采用了一种结合蒙特卡洛积分和神经网络的混合技术，通过数据训练测试生成云，生成云的光照效果非常好，几乎近似给定的云样本，然而该方法仅适合渲染单朵云，且需要离线渲染消耗大量时间，无法应用于实时场景。如图5.15(d)所示，文献[68]的云是动作角色扮演类游戏《地平线：零之曙光》中所使用的，该方法取得了较好的整体云景和光照效果，但云层的边缘细节和光照细节仍有所提升。如图5.15(e)所示，本文方法为云层增添了更丰富的细节和自阴影效果，具有体积感和场景融合性。



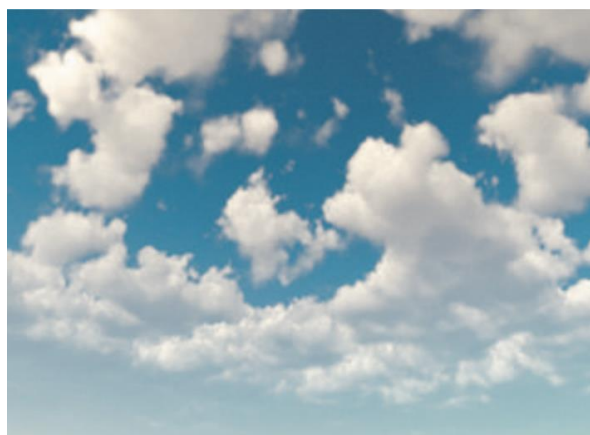
(a)文献[78]的云渲染效果



(b)文献[32]的云渲染效果



(c)文献[79]的云渲染效果



(d)文献[68]的云渲染效果



(e)本文的云渲染效果

图5.15 不同方法的云渲染效果对比

同样也利用表3.4对本文云层渲染效果和其他文献方法进行主观评估,可以得到不同渲染方法生成的云效果图的最终评估结果,如表5.2所示。需要注意的是,文献[79]渲染的是单朵云图像,因此无法评估层次感和一致性。

表5.2 云渲染效果的平均意见得分

建模方法	形状	质地	颜色	光照	层次感	一致性
文献[78]	1.44	1.60	1.34	1.36	1.24	1.18
文献[32]	3.63	3.88	3.77	4.33	4.46	4.10
文献[79]	4.96	5	5	5	\	\
文献[68]	4.17	4.46	4.66	4.64	4.48	4.26
本文方法	4.73	4.8	4.72	4.94	4.91	4.90

从表5.2可以得出,主观评估者普遍认为文献[79]所得到的体积云渲染效果最出色,然而该图像是使用路径追踪算法(Path-tracing Algorithm)进行离线渲染长达34个小时的结果,并不适用于实时应用场景。而对比其余的实时渲染方法可知,本文方法在六项视觉特征的评估分数都表现较为突出,不过后续工作可以进一步完善形状和颜色特征。其次表现较好的是文献[32]和文献[68],分别在层次感和颜色特征上取得了不错的结果。

此外,也需要计算云渲染效果评分样本数据的95%置信区间,得到的结果如表5.3所示。其中,最宽的置信区间为文献[32]方法的一致性评分项,宽度为0.31,计算得到相对宽度为0.076,置信区间较窄,说明评估者的评分一致性较高。另外,有三对置信区间分别在颜色、层次感和一致性评分项上有重叠,但经过成对双样本t-检验计算后得到的p值小于显著性水平0.05,可以认为三组MOS差异显著,因此,通过上述MOS结果判断图像质量优劣是准确可信的。

表5.3 云渲染效果评分数据的95%置信区间

建模方法	形状	质地	颜色	光照	层次感	一致性
文献[78]	(1.36, 1.53)	(1.52, 1.69)	(1.26, 1.43)	(1.27, 1.44)	(1.16, 1.31)	(1.11, 1.25)
文献[32]	(3.52, 3.73)	(3.78, 3.98)	(3.66, 3.88)	(4.21, 4.44)	(4.35, 4.57)	(3.95, 4.26)
文献[79]	(4.93, 4.99)	(5.00, 5.00)	(5.00, 5.00)	(5.00, 5.00)	\	\
文献[68]	(4.06, 4.27)	(4.36, 4.56)	(4.57, 4.74)	(4.56, 4.73)	(4.40, 4.57)	(4.18, 4.34)
本文方法	(4.65, 4.81)	(4.73, 4.87)	(4.64, 4.80)	(4.89, 4.98)	(4.86, 4.96)	(4.84, 4.95)

同时，整理上述文献的渲染性能信息，包含GPU硬件型号、渲染分辨率、模拟的云层规模和帧速率，以此来对比不同云模拟方法的渲染性能情况，如表5.4所示。其中，文献[32]和文献[79]并未直接报告帧速率数据，但通过文献阅读可以获知，文献[32]的规模云模型每帧的生成时间介于0.3s至0.5s之间，而光照较好的图像渲染时间则在10s至30s的范围，文献[79]报告的云朵图像合成时间则根据所需光照效果的不同，可能需要几分钟到几十小时不等。

表5.4 不同云模拟方法的渲染性能对比

渲染方法	GPU	分辨率	模拟规模	帧速率
文献[78]	NVIDIA GeForce GTX 970	730×545	规模云	7-128
文献[32]	Intergraph TDZ 2000 GX1	640×480	规模云	\
文献[79]	NVIDIA Titan X (Pascal)	1280×720	单朵云	\
文献[68]	NVIDIA GeForce RTX 3060	1920×1080	规模云	48-52
本文方法	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti	1920×1080	规模云	45-63

进一步地，探究体积云渲染的真实感也需要和现实世界的云进行比较。图5.16展现了与现实云的照片对比，可以看出云的边缘细节处理非常贴近真实云层，达到了较高的逼真度，光影效果的处理也还不错。本文的模拟效果基本上能够近似真实照片的效果，能够为大型场景的搭建提供真实感。

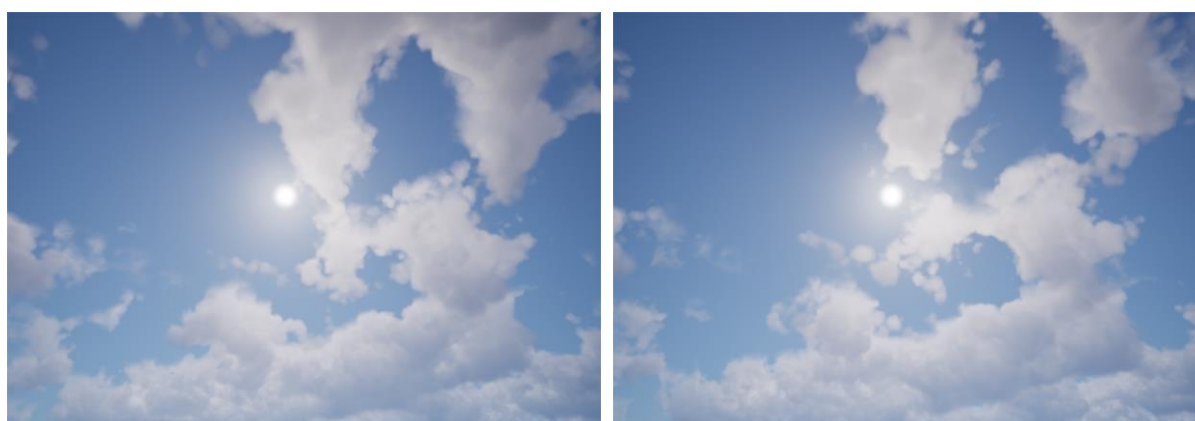


(a)现实云的照片

(b)本文实现的效果

图5.16 与真实云照片的云渲染效果对比

云的动态变化无法在书面上直观表达,因此本文采用提取视频的时间序列来展示云的动态变化,设定初始速度并选取10s为时间间隔,如图5.17所示,可以看出云层不仅整体在水平上的移动,还有边缘细节的生成或消散。



(a)t=0

(b)t=10

(c)t=20

(d)t=30

图5.17 不同时间下云的运动序列

总的来说,与现有的实时云渲染方法相比,本文的方法有几个优点。首先,可以生成与现实世界云的外观相匹配的真实而多样的云。其次,可以在不牺牲性能或质量的情

况下覆盖大面积的云。最后，可以处理复杂的阴影效果，增强场景的真实感和深度。

5.7 本章小结

考虑到实时应用的需求，采用了光线步进算法来进行云层渲染，本章介绍了基于改进光线步进算法的云渲染方法。首先，阐述了光线步进的原理和基本步骤，然后在算法基础上引入自适应步长和提前退出，来平衡质量和性能两者的需求。一方面，通过时间重投影技术大幅提升渲染性能，采用交叉模式的顺序更新像素，避免产生明显的模式和拖影。另一方面，通过蓝噪声解决光线步进时采用较长步长可能出现的条带问题。针对云的实时动画需求，根据真实云层的流向特性，本文引入动态模型来控制云层的移动和演化。

6 总结与展望

6.1 本文工作总结

体积云模拟对于增强计算机生成图像的真实感至关重要。在电影制作、视频游戏和虚拟现实等娱乐行业中，具有真实感的云层渲染能够极大地提升观众和用户的沉浸感。特别是在需要大范围自然景观渲染的场景中，如飞行模拟器和开放世界游戏，高质量的体积云模拟不仅能够提供视觉上的美感，还能增加环境的动态性和互动性，从而提升整体的用户体验。本文的研究目标是以保证实时渲染性能为前提，创建具有真实感的大规模高质量云层结果，使得在飞行模拟器、游戏和电影等领域创造更具吸引力和沉浸感的云动画效果成为可能。

为了实现研究目标，本文通过引入新的体积云渲染方法来推进云的动画，该方法能够实现常见云类型及其动态变化的真实表现。第1章首先介绍了研究的背景及应用意义、国内外研究现状，确立了本文的研究目标和主要内容。第2章介绍了云的基本性质、动力学和辐射测量学，作为动态模型和照明模型的理论基础。第3章提出了一个新的云预计算方法，使用Simplex噪声和Worley噪声来为云的塑形添加更柔和、自然的边缘效果，以提高云层的真实感，也对不同噪声生成的渲染图做了分析对比。为了有效控制云在天空中的分布和运动，本文引入了一个二维天气图，这个天气图用于调节云层的覆盖范围和类型，增强了渲染场景的整体真实性。第4章提出多方法结合的照明模型，将改进的相位函数结合进照明模型中，来实现高质量模拟基于云辐射测量学的云光照和阴影。第5章采用优化的光线步进算法和时间重投影技术来减少噪声和混叠伪影，同时提高实时性能。在云的动画方面，引入速度场来控制云的移动和湍流效果，实现翻滚的体积云动态效果，这使得在飞行模拟器、游戏和电影等领域创造更具吸引力和沉浸感的云效果成为可能。

6.2 未来工作展望

虽然本文方法在一定程度上取得了较好的真实感渲染画面和实时性能，但在构建逼真的虚拟环境方面，体积云渲染技术仍有很大的提升空间。这有助于进一步提升用户体验，帮助用户更好地感知虚拟场景，而未来的工作可以着重于以下四个方面：

(1) 本文生成的云类型并没有完全覆盖十种类型的云，主要实现了三种低层云的渲染，虽然可以做到在场景中添加中层云和高层云，但随着体积云层次增多，渲染时间大幅增加，可能无法确保实时渲染性能。同时，在大规模场景下模拟积雨云的消耗很大，

目前硬件和技术都很难实现，未来期望能够尝试实现更多形态的云。

（2）目前本文所用的天气图是预先准备，需要提前绘制完成，未来可以改进为使用天气图生成器，以使用户更容易创建不同覆盖率和类型的云层。

（3）为了降低实时计算开销，本文方法简化了现实照明物理模型，仅模拟了光线穿过云层时的吸收和散射效应，未来可以进一步研究如何呈现更加接近于现实云物理的光照效果。

（4）未来的工作可以着重探索与云有关的大气现象，例如下雨、闪电等，为世界场景构建更加符合真实世界的气象特征，进一步提升体积云渲染技术的表现力和扩大应用范围。

参考文献

- [1] Zamri M N, Sunar M S. Atmospheric cloud modeling methods in computer graphics: A review, trends, taxonomy, and future directions[J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2022, 34(6): 3468-3488.
- [2] Kajiya J T, Herzen V B P. Ray tracing volume densities[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1984, 18(3): 165-174.
- [3] Blinn J F. Light reflection functions for simulation of clouds and dusty surfaces[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1982, 16(3): 21-29.
- [4] Gamito M N, Lopes P F, Gomes M R. Two-dimensional simulation of gaseous phenomena using vortex particles[C]//Computer Animation and Simulation'95: Proceedings of the Eurographics Workshop in Maastricht. Vienna: Springer Vienna, 1995: 3-15.
- [5] Overby D, Melek Z, Keyser J. Interactive physically-based cloud simulation[C]//Proceedings of 10th Pacific Conference on Computer Graphics and Applications. IEEE, 2002: 469-470.
- [6] Dobashi Y, Kusumoto K, Nishita T, et al. Feedback control of cumuliiform cloud formation based on computational fluid dynamics[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2008, 27(3): 1-8.
- [7] Kobak P, Alda W. Modeling and rendering of convective cumulus clouds for real-time graphics purposes[J]. Computer Science, 2017, 18(3): 241-268.
- [8] Nishita T, Sirai T, Tadamura K, et al. Display of the earth taking into account atmospheric scattering[C]//Proceedings of the 20th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. New York, USA: Association for Computing Machinery, 1993: 175-182.
- [9] Sun T, Xu F, Lu J, et al. A novel and practical algorithm for generating 3D volumetric clouds[C]//2015 International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP). IEEE, 2015: 1-5.
- [10] Neyret F. Qualitative simulation of convective cloud formation and evolution[C]//Computer Animation and Simulation'97: Proceedings of the Eurographics Workshop in Budapest. Vienna: Springer Vienna, 1997: 113-124.
- [11] Hu X, Sun B, Xiao Y, et al. A simple real-time method for modeling and rendering clouds[C]//2009 International Conference on Computational Intelligence and Software Engineering. IEEE, 2009: 1-4.
- [12] Penney D. Volumetric clouds in the VR movie, Allumette[C]//Proceedings of the 2016 Symposium on Digital Production. New York, USA: Association for Computing Machinery, 2016: 61-64.
- [13] Miller B, Museth K, Penney D, et al. Cloud modeling and rendering for "Puss in Boots"[J]. ACM SIGGRAPH Talks, 2012: 1-2.
- [14] Xu J, Yang C, Zhao J, et al. Fast modeling of realistic clouds[C]//2009 International Symposium on Computer Network and Multimedia Technology. IEEE, 2009: 1-4.
- [15] Mukhina K, Bezgodov A. The method for real-time cloud rendering[J]. Procedia Computer Science, 2015, 66: 697-704.
- [16] Murphy L, Senn M S, Webb M. Efficient hybrid volume and texture based clouds[C]//Proceedings of the ACM SIGGRAPH 2018 Talks. New York, USA: Association for Computing Machinery, 2018: 1-2.
- [17] Perlin K. An image synthesizer[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1985, 19(3): 287-296.
- [18] Neyret F. A phenomenological shader for the rendering of cumulus clouds[D]. Rocquencourt: INRIA, 2000.
- [19] Man P. Generating and real-time rendering of clouds[C]//Central European Seminar on Computer

- Graphics. Castá-Papiernicka, Slovakia: Citeseer, 2006, 1: 1-8.
- [20] Nowak Ł, Bąk A, Czajkowski T, et al. Modeling and rendering of volumetric clouds in real-time with Unreal Engine 4[C]//International Conference on Computer Vision and Graphics. Cham: Springer International Publishing, 2018: 68-78.
- [21] Goswami P. Interactive animation of single-layer cumulus clouds using cloudmap[C]//2019 Italian Chapter Conference - Smart Tools and Apps in Computer Graphics. Cagliari, Italy: Eurographics -European Association for Computer Graphics, 2019: 71-78.
- [22] Yuan C, Liang X, Hao S, et al. Modeling large scale clouds from satellite images[C]//21st Pacific Conference on Computer Graphics and Applications: Short Papers, 2013: 47-52.
- [23] Yuan C, Guo J. An efficient framework for modeling clouds from Landsat8 images[C]//Sixth International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2014). SPIE, 2015, 9443: 427-431.
- [24] Dobashi Y, Iwasaki W, Ono A, et al. An inverse problem approach for automatically adjusting the parameters for rendering clouds using photographs[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2012, 31(6): 1-10.
- [25] Chen J, Cen Y, Liang X. Sketch-based cloud model retrieval for cumulus cloud scene construction[C]//Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Signal Processing. New York, USA: Association for Computing Machinery, 2018: 166-170.
- [26] Suzuki K, Dobashi Y, Yamamoto T. A sketch-based system for cloud volume retrieval from simulated dataset for realistic image synthesis[C]//Proceedings of the 14th ACM SIGGRAPH International Conference on Virtual Reality Continuum and its Applications in Industry. New York, USA: Association for Computing Machinery, 2015: 51-54.
- [27] Rimensberger N, Gross M, Günther T. Visualization of clouds and atmospheric air flows[J]. IEEE Computer Graphics and Applications, 2019, 39(1): 12-25.
- [28] Matsuoka D. Extraction, classification and visualization of 3-dimensional clouds simulated by cloud-resolving atmospheric model[J]. International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing, 2017, 08(04): 1-15.
- [29] Bouthors A, Neyret F, Lefebvre S. Real-time realistic illumination and shading of stratiform clouds[C]//Eurographics Workshop on Natural Phenomena. Austria: Eurographics, 2006: 3-15.
- [30] Bouthors A, Neyret F, Max N, et al. Interactive multiple anisotropic scattering in clouds[C]//Proceedings of the 2008 Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. New York, USA: Association for Computing Machinery, 2008: 173-182.
- [31] 唐勇, 刘智轩, 郭慧玲, 等. 多噪声体积云实时模拟研究[J]. 小型微型计算机系统, 2019, 40(11): 2461-2465.
- [32] Dobashi Y, Kaneda K, Yamashita H, et al. A simple, efficient method for realistic animation of clouds[C]//Proceedings of the 27th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. USA: ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., 2000: 19-28.
- [33] Yu C M, Wang C M. An effective framework for cloud modeling, rendering, and morphing[J]. Journal of Information Science and Engineering, 2011, 27(3): 891-913.
- [34] Riley K, Ebert D, Hansen C, et al. Visually accurate multi-field weather visualization[C]//IEEE Visualization 2003. IEEE, 2003: 279-286.
- [35] Schpok J, Simons J, Ebert D S, et al. A real-time cloud modeling, rendering, and animation system[C]//Proceedings of the 2003 ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation. Goslar, DEU: The Eurographics Association, 2003: 160-166.

- [36] Qiu H, Chen L, Qiu G, et al. Realistic simulation of 3D cloud[J]. WSEAS Transactions on Computers, 2013, 12(8): 331-340.
- [37] Toft A, Bowles H, Zimmermann D. Optimisations for real-time volumetric cloudscape[DB/OL]. (2016-09-17)[2024-03-02]. <https://arxiv.org/abs/1609.05344>.
- [38] 陈小龙, 袁赞. 基于体绘制的动态云场景模拟[J]. 计算机技术与发展, 2015, 25(2): 29-32.
- [39] Iwasaki K, Nishino T, Dobashi Y. Real-time rendering of endless cloud animation[C]//19th Pacific Conference on Computer Graphics and Applications: Short Papers. The Eurographics Association, 2011: 73-76.
- [40] Yusov E. High-performance rendering of realistic cumulus clouds using pre-computed lighting[C]//ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on High Performance Graphics. The Eurographics Association, 2014: 127-136.
- [41] 柏靖云. 动态积云绘制算法的实现与分析[J]. 现代计算机(专业版), 2018, (08): 85-88+93.
- [42] Miyazaki R, Dobashi Y, Nishita T. Simulation of cumuliform clouds based on computational fluid dynamics[C]//Eurographics 2002 - Short Papers. The Eurographics Association, 2002: 1-6.
- [43] Harris M J, Baxter W V, Scheuermann T, et al. Simulation of cloud dynamics on graphics hardware[C]//Proceedings of the ACM SIGGRAPH/Eurographics Conference on Graphics Hardware. 2003: 92-101.
- [44] Dobashi Y, Yamamoto T, Nishita T. A controllable method for animation of earth-scale clouds[C]//Proceedings of the Computer Animation and Social Agents. Citeseer, 2006: 43-52.
- [45] Barbosa C W F, Dobashi Y, Yamamoto T. Adaptive cloud simulation using position based fluids[J]. Computer Animation and Virtual Worlds, 2015, 26(3-4): 367-375.
- [46] Duarte R P M, Gomes A J P. Real-time simulation of cumulus clouds through SkewT/LogP diagrams[J]. Computers & Graphics, 2017, 67: 103-114.
- [47] Neyret F. Advected textures[C]//Proceedings of the 2003 ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation. Goslar, DEU: The Eurographics Association, 2003: 147-153.
- [48] Grudziński J, Dębowski A. Clouds and atmospheric phenomena simulation in real-time 3D graphics[C]//International Conference on Computer Vision/Computer Graphics Collaboration Techniques and Applications. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007: 117-127.
- [49] Kusumoto K, Dobashi Y, Yamamoto T. Keyframe control of cumulus cloud simulation[C]//SIGGRAPH Asia 2012 Posters. New York, USA: Association for Computing Machinery, 2012: 1-2.
- [50] Jhou W C, Cheng W H. Animating still landscape photographs through cloud motion creation[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2016, 18(1): 4-13.
- [51] Webanck A, Cortial Y, Guérin E, et al. Procedural cloudscape[J]. Computer Graphics Forum, 2018, 37(2): 431-442.
- [52] National Oceanic and Atmospheric Administration. Clouds[EB/OL]. (2023-07-28)[2024-03-02]. <https://www.noaa.gov/jetstream/clouds>.
- [53] Howard L. On the modifications of clouds, and on the principles of their production, suspension, and destruction[J]. The Philosophical Magazine, 1803, 16(64): 344-357.
- [54] Miyazaki R, Yoshida S, Dobashi Y, et al. A method for modeling clouds based on atmospheric fluid dynamics[C]//Proceedings Ninth Pacific Conference on Computer Graphics and Applications. IEEE, 2001: 363-372.
- [55] Hädrich T, Makowski M, Pałubicki W, et al. Stormscapes: Simulating cloud dynamics in the now[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2020, 39(6): 1-16.
- [56] Wikipedia. Light[EB/OL]. (2024-02-21)[2024-03-02]. <https://en.wikipedia.org/wiki/Light>.

- [57] Chorin A J, Marsden J E. A mathematical introduction to fluid mechanics[M]. Springer, 1993.
- [58] Yau M K, Rogers R R. A short course in cloud physics[M]. Elsevier, 1996.
- [59] 刘芮. 基于噪声建模的实时云层渲染算法[D]. 成都: 四川大学, 2021.
- [60] Perlin K. Improving noise[C]//Proceedings of the 29th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. New York, USA: Association for Computing Machinery, 2002: 681-682.
- [61] Gustavson S, McEwan I. Tiling simplex noise and flow noise in two and three dimensions[J]. Journal of Computer Graphics Techniques, 2022, 11(1): 17-33.
- [62] 唐勇, 刘浩阳, 郭慧玲, 等. 基于真实感雾效混合的快速渲染算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2020, 32(4): 671-679.
- [63] Flick J. Simplex noise: Simplexes and radial kernels[EB/OL]. (2021-09-23)[2024-03-02]. <https://catlikecoding.com/unity/tutorials/pseudorandom-noise/simplex-noise>.
- [64] Worley S. A cellular texture basis function[C]//Proceedings of the 23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. New York, USA: Association for Computing Machinery, 1996: 291-294.
- [65] Bridson R, Hourihane J, Nordenstam M. Curl-noise for procedural fluid flow[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2007, 26(3): 46-es.
- [66] Mandelbrot B B, Van Ness J W. Fractional Brownian motions, fractional noises and applications[J]. Society for Industrial and Applied Mathematics Review, 1968, 10(4): 422-437.
- [67] Vivo P G, Lowe J. The book of shaders: Fractal brownian motion[EB/OL]. (2024-02-17)[2024-03-02]. <https://thebookofshaders.com/13>.
- [68] Schneider A. Real-time volumetric cloudscape[M]//GPU Pro 360 Guide to Lighting. AK Peters/CRC Press, 2018: 473-504.
- [69] Beer. Bestimmung der absorption des rothen lichts in farbigen flüssigkeiten[J]. Annalen der Physik, 1852, 162(5): 78-88.
- [70] Strutt J W. On the light from the sky, its polarization and colour[J]. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 1871, 41(271): 107-120.
- [71] Mie G. Beiträge zur optik trüber medien, speziell kolloidaler metallösungen[J]. Annalen der Physik, 1908, 330(3): 377-445.
- [72] Cornette W M, Shanks J G. Physically reasonable analytic expression for the single-scattering phase function[J]. Applied Optics, 1992, 31(16): 3152-3160.
- [73] Vos N. Volumetric light effects in killzone: Shadow fall[M]//GPU Pro 5. AK Peters/CRC Press, 2014: 127-147.
- [74] 陈凯鑫. 基于物理的大气渲染[D]. 成都: 西南交通大学, 2021.
- [75] Zhang S, Yuan G, Wang B. Optimization methods for real-time volumetric cloud simulation[C]//2023 3rd International Conference on Consumer Electronics and Computer Engineering (ICCECE). 2023: 31-35.
- [76] Wald I, Boulos S, Shirley P. Ray tracing deformable scenes using dynamic bounding volume hierarchies[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2007, 26(1): 6-es.
- [77] Häggström F. Real-time rendering of volumetric clouds[D]. Umeå: Umeå University, 2018.
- [78] Goswami P, Neyret F. Real-time landscape-size convective clouds simulation[C]//Proceedings of the 19th Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. New York, USA: Association for Computing Machinery, 2015: 135-136.
- [79] Kallweit S, Müller T, McWilliams B, et al. Deep scattering: Rendering atmospheric clouds with radiance-predicting neural networks[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017, 36(6): 1-11.